Epic EHR 向け FlexPod データセンター導入ガイド

FlexPod

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/healthcare/ehr-epic-deploy_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Epic EHR 向け FlexPod データセンター導入ガイド 1
TR-4693 ：『 FlexPod Datacenter for Epic EHR Deployment Guide 』 1
設計 16
導入と設定 21
追加情報の参照先 35
謝辞 38

Epic EHR 向け FlexPod データセンター導入ガイド

TR-4693 ：『 FlexPod Datacenter for Epic EHR Deployment Guide 』

Brian O'Meynahony 、 NetApp Ganesh Kamath 、 NetApp Mike Brennan 、 Cisco

協力：

このテクニカルレポートは、 FlexPod システムに Epic を導入する予定のお客様を対象としています。Epic 対応の FlexPod アーキテクチャの概要を紹介し、ヘルスケア向けに Epic を導入するための FlexPod のセットアップとインストールについて説明しています。

Epic Hyperspace 、 Intersystems Caché データベース、 Cogito Clarity 分析 / レポートスイート、 Epic アプリケーションレイヤをホストするサービスサーバに FlexPod システムを導入すると、信頼性の高いハイパフォーマンスインフラを迅速に導入できる統合プラットフォームが実現します。FlexPod 統合プラットフォームは、高度なスキルを持つ FlexPod チャネルパートナーが導入し、 Cisco とネットアップのテクニカルアシスタンスセンターがサポートします。

解決策の全体的なメリット

FlexPod のアーキテクチャ基盤で Epic 環境を運用することで、医療機関はスタッフの生産性向上と設備投資や運用コストの削減を期待できます。Epic 対応の FlexPod Datacenter には、医療業界に特有のメリットがいくつかあります。

- * 運用の簡素化とコストの削減 * 従来の独自仕様の RISC/UNIX プラットフォームを、どこにいても臨床医をサポートできる、より効率的でスケーラブルな共有リソースに置き換えることで、コストと複雑さを排除します。この解決策は、リソースの使用率を高め、 ROI を向上させます。
- * インフラストラクチャの迅速な導入。 * 既存のデータセンターでもリモートロケーションでも、 Epic を使用した FlexPod データセンターの統合されたテスト済みの設計により、新しいインフラストラクチャをより少ない労力でより短時間で稼働させることができます。
- * スケールアウトアーキテクチャ。 * 実行中のアプリケーションを再構成することなく、 SAN と NAS を数テラバイトから数十ペタバイトまで拡張できます。
- * ノンストップオペレーション。 * ストレージの保守、ハードウェアのライフサイクル処理、ソフトウェアのアップグレードを、ビジネスを中断することなく実行できます。
- * セキュアマルチテナンシー。この利点は、仮想化されたサーバおよびストレージ共有インフラストラクチャのニーズの増大に対応し、特にデータベースやソフトウェアの複数のインスタンスをホストする場合に、施設固有の情報のセキュアマルチテナンシーを可能にします。
- * プールされたリソースの最適化。 * この利点は、物理サーバとストレージコントローラの数を減らし、ワークロードの負荷を分散し、使用率を高めながらパフォーマンスを向上させることができます。
- * サービス品質（ QoS ）。 * FlexPod は、スタック全体で QoS を提供します。業界をリードする QoS ストレージポリシーにより、共有環境で差別化されたサービスレベルを実現します。これらのポリシーを使用することで、ワークロードに最適なパフォーマンスを提供し、過負荷のアプリケーションを分離および制御できます。

- * ストレージ効率。 * ネットアップの 7 ： 1 ストレージ容量削減保証により、ストレージコストを削減できます。
- * 俊敏性。 * FlexPod システムが提供する業界トップのワークフロー自動化、オーケストレーション、管理ツールにより、 IT 部門はビジネス要求への対応力を大幅に高めることができます。こうしたビジネス要求は、 Epic によるバックアップや追加のテスト / トレーニング環境のプロビジョニングから、人口健全性管理イニシアチブのための分析データベースのレプリケーションまで多岐にわたります。
- * 生産性。 * この解決策は迅速に導入および拡張できるため、医療従事者のエンドユーザエクスペリエンスを最適化できます。
- * データファブリック。 * ネットアップデータファブリックアーキテクチャは、サイト間、物理的な境界を越えて、アプリケーション間でデータを結び付けます。ネットアップデータファブリックは、 Data-Centric の世界におけるデータ主体の企業向けに構築されています。データは複数の場所に作成されて使用されるため、多くの場合、他の場所、アプリケーション、インフラとの利用や共有が必要になります。お客様は、整合性と統合性に優れたデータの管理方法を求めています。IT を管理し、増え続ける IT の複雑さを軽減するデータ管理の手法を提供します。

FlexPod

Epic EHR 向けインフラの新しいアプローチ

ヘルスケアプロバイダ企業は、業界をリードする Epic 電子カルテ（ EHR ）への多額の投資から最大限のメリットを引き出す必要に迫られています。ミッションクリティカルなアプリケーション向けに Epic ソリューション用のデータセンターを設計する際に、データセンターアーキテクチャに関して次のような目標を設定することがよくあります。

- Epic アプリケーションの高可用性
- ハイパフォーマンス
- データセンターに Epic を導入しやすくなっています
- 新しい Epic リリースやアプリケーションでの拡張に対応した即応性と拡張性
- コスト効率
- Epic のガイダンスやターゲットプラットフォームに対応
- 管理性、安定性、および容易なサポート
- 堅牢なデータ保護、バックアップ、リカバリ、ビジネス継続性

Epic のユーザーが組織を進化させて担当責任ある医療組織になり、条件が厳しくバンドルされた償還モデルに適応するようになると、より効率的で俊敏な IT 提供モデルで必要な Epic インフラを提供するという課題が生じます。

この 10 年間、 Epic インフラストラクチャは、独自のバージョンの UNIX および従来の SAN ストレージアレイを実行する独自の RISC プロセッサベースのサーバーで構成されていました。これらのサーバおよびストレージプラットフォームは、仮想化をほとんど提供しません。 IT 予算の制約が増えるため、資本コストや運用コストの大幅な増加につながります。

EPIC は、 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）を実行する VMware ESXi で仮想化された、 Intel Xeon プロセッサを搭載した Cisco Unified Computing System （ Cisco UCS ）で構成される本番ターゲットプラットフォームをサポートするようになりました。このプラットフォームは、 ONTAP を実行するネットアップストレージ向けの Epic の High Comfort Level ランキングと組み合わせることで、 Epic データセンターの最適化という新たな時代が始まりました。

検証済みの統合インフラがもたらす価値

EPIC は、予測可能な低レイテンシのシステムパフォーマンスと高可用性を提供するための包括的な要件を持つため、お客様のハードウェア要件に対して規定されています。

FlexPod は、 Cisco とネットアップの戦略的パートナーシップによる、検証済みで厳格にテストされた統合インフラです。予測可能な低レイテンシのシステムパフォーマンスと高可用性を実現するように特別に設計および設計されています。このアプローチにより、 Epic EHR システムのユーザーは Epic High Comfort レベルを維持し、最終的に最適な応答時間を実現できます。

Cisco とネットアップが提供する FlexPod 解決策は、高パフォーマンスでモジュラ設計、検証済み、統合、仮想化によって Epic システムの要件を満たしています。 効率性、拡張性、コスト効率に優れたプラットフォーム。次の機能を提供します

- * モジュラアーキテクチャ。 * FlexPod は、 Epic モジュラーアーキテクチャの様々なニーズに対応し、特定のワークロードごとに専用の FlexPod プラットフォームを構成しています。すべてのコンポーネントは、クラスタ化されたサーバとストレージの管理ファブリックと統合された管理ツールセットによって接続されます。
- * アプリケーションの導入時間を短縮 * 検証済みのアーキテクチャにより、導入の統合時間とリスクが短縮され、 Epic プロジェクト計画を迅速化できます。Epic を導入した NetApp OnCommand Workforce Automation （ OnCommand WFA ）のワークフローにより、 Epic のバックアップや更新を自動化し、サポートされていないカスタムスクリプトの必要性を解消解決策を使用して Epic の初期導入、ハードウェアの更新、拡張を行う場合でも、プロジェクトのビジネスバリューに移行できるリソースが増えています。
- * 統合スタックの各レベルで業界をリードするテクノロジ。 * Cisco 、ネットアップ、 VMware 、 Red Hat は、業界アナリストのそれぞれのサーバ、ネットワーク、ストレージ、オープンシステム Linux カテゴリで第 1 位または第 2 位にランクされています。
- * 標準化された柔軟な IT による投資保護 * FlexPod リファレンス・アーキテクチャでは、新しい製品バージョンとアップデートを予測し、今後のテクノロジーが利用可能になったときに対応できるよう、継続的な厳格な相互運用性テストを実施します。
- * 幅広い環境に導入されていることは実証済みです。 * 広く普及しているハイパーバイザ、オペレーティングシステム、アプリケーション、インフラソフトウェアとの間で、テストと共同検証が行われています。 FlexPod は、 Epic の大規模な顧客企業の一部に導入されています。

実証済みの **FlexPod** アーキテクチャと共同サポート

FlexPod は、実績のあるデータセンター解決策です。柔軟性に優れた共有インフラを提供し、パフォーマンスに影響を及ぼすことなく、増大するワークロードのニーズに容易に対応できるように拡張できます。この解決策は、 FlexPod アーキテクチャを活用することで、次のような FlexPod のメリットをフルに活用できます。

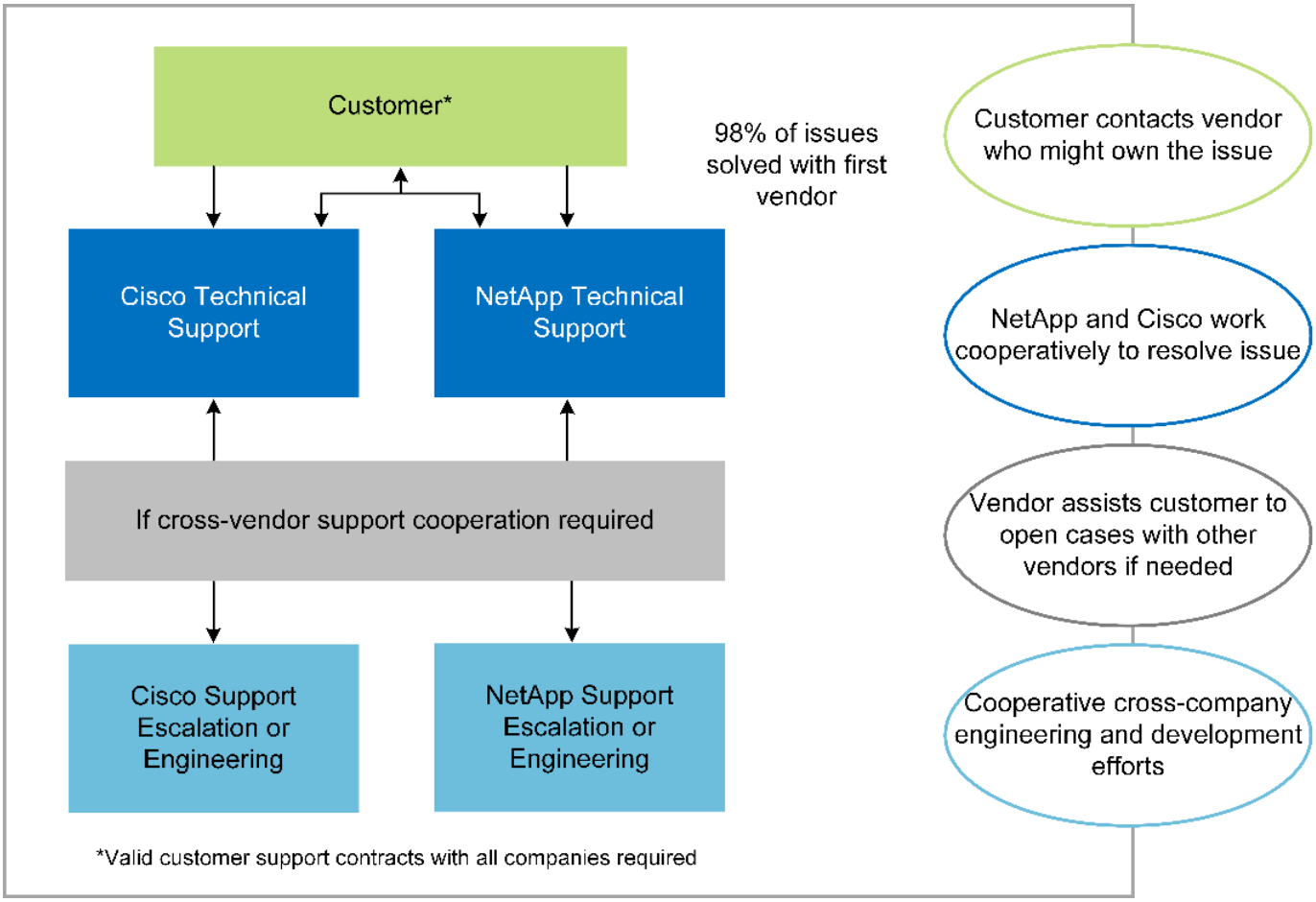
- * パフォーマンス - Epic ワークロードの要件に対応。 * リファレンスワークロードの要件（小規模、中規模、大規模）に応じて、必要な I/O プロファイルに合わせて異なる ONTAP プラットフォームを導入できます。
- * 臨床データの増加に容易に対応できる拡張性。 * 従来の制限なしに、仮想マシン（ VM ）、サーバ、ストレージ容量をオンデマンドで動的に拡張できます。
- * 効率性の向上。 * 統合型の仮想化インフラストラクチャにより、管理時間と TCO の両方を削減できます。これにより、データの管理と保存がより効率的になり、 Epic ソフトウェアによるパフォーマンスの向上が実現します。NetApp OnCommand WFA の自動化機能により、解決策が簡易化され、テスト環境の更新時間が数時間から数日から数分に短縮されます。
- * リスクを軽減。 * 導入による憶測による導入を排除し、継続的なワークロードの最適化に対応する、事

前検証済みのアーキテクチャを基盤に構築された検証済みプラットフォームにより、ビジネスの中断を最小限に抑えます。

- * FlexPod 共同サポート * ネットアップと Cisco は共同サポートを設立しました。共同サポートは、FlexPod コンバージドインフラに固有のサポート要件に対応する、拡張性と柔軟性に優れた強力なサポートモデルです。このモデルでは、ネットアップとシスコの経験、リソース、およびテクニカルサポートの専門知識を組み合わせて、問題の発生場所に関係なく、お客様の FlexPod サポート問題を特定して解決するための合理的なプロセスを提供します。FlexPod 共同サポートモデルは、お客様の FlexPod システムが効率的に動作し、最新のテクノロジのメリットを享受できるよう支援すると同時に、経験豊富なチームが統合の問題を解決できるよう支援します。

  FlexPod 共同サポートは、 FlexPod コンバージドインフラで Epic などのビジネスクリティカルなアプリケーションを実行している医療機関にとって特に有効です。

次の図に、 FlexPod 共同サポートモデルを示します。



Epic 解決策を搭載した FlexPod データセンタースタックの各コンポーネントには、こうしたメリットに加えて、 Epic EHR ワークフロー向けの具体的なメリットがあります。

Cisco Unified Computing System の略

自己統合型の自己認識システムである Cisco UCS は、統合 I/O インフラストラクチャと相互接続された単一の管理ドメインで構成されます。Epic 環境に対応した Cisco UCS は、 Epic インフラに関する推奨事項やベストプラクティスに対応しているため、可用性を最大限に高めながら重要な患者情報を確実に提供できます。

Cisco UCS アーキテクチャ上の Epic の基盤にあるのは Cisco UCS テクノロジで、その統合システム管理、

Intel Xeon プロセッサ、サーバ仮想化が含まれています。これらの統合されたテクノロジにより、データセンターの課題を解決し、 Epic に関するデータセンター設計の目標を達成できます。Cisco UCS は、 LAN 、 SAN 、およびシステム管理を 1 つのシンプルなリンクに統合して、ラックサーバ、ブレードサーバ、 VM に対応します。Cisco UCS は、 Cisco Unified Fabric Extender （ FEX ）テクノロジーと Cisco UCS のすべてのコンポーネントを単一のネットワークファブリックおよび単一のネットワークレイヤと接続するエンドツーエンドの I/O アーキテクチャです。

このシステムは、複数のブレードシャーシ、ラックサーバ、およびラックに組み込まれ、拡張可能な単一の仮想ブレードシャーシとして設計されています。このシステムは徹底的に簡素化されたアーキテクチャを実装しており、従来のブレードサーバシャーシに搭載された複数の冗長デバイスを排除し、イーサネットスイッチと FC スイッチ、シャーシ管理モジュールといった複雑さの層を取り除きます。Cisco UCS は、単一の管理ポイントを提供する冗長な Cisco Fabric Interconnect （ FI ）ペアで構成されており、すべての I/O トラフィックを単一の制御ポイントで制御できます。

Cisco UCS では、サービスプロファイルを使用して、 Cisco UCS インフラストラクチャ内の仮想サーバが正しく設定されるようにします。サービスプロファイルには、 LAN および SAN アドレッシング、 I/O 設定、ファームウェアバージョン、ブート順、ネットワーク VLAN 、などのサーバ ID に関する重要なサーバ情報が含まれます。 物理ポート、 QoS ポリシーサービスプロファイルは動的に作成され、システム内の任意の物理サーバに関連付けられるため、数時間や数日かかっていた作業を数分で完了できます。サービスプロファイルと物理サーバの関連付けは、シンプルな単一の操作として実行され、物理的な設定変更を必要とせずに、環境内のサーバ間でアイデンティティを移行できます。障害が発生したサーバの代わりに、ベアメタルプロビジョニングを迅速に実行できます。

サービスプロファイルを使用すると、企業全体で一貫したサーバを設定できます。複数の Cisco UCS 管理ドメインを使用する場合、 Cisco UCS Central はグローバルサービスプロファイルを使用して、ドメイン間で設定およびポリシー情報を同期できます。1 つのドメインでメンテナンスを実行する必要がある場合は、仮想インフラストラクチャを別のドメインに移行できます。このアプローチにより、単一ドメインがオフラインの場合でも、アプリケーションは高可用性で実行され続けます。

Cisco UCS は、複数年にわたって Epic を利用したテストを幅広く実施しており、サーバ構成の要件を満たしていることが実証されています。Cisco UCS は、「 Epic Hardware Configuration Guide 」に記載されたサポート対象のサーバプラットフォームです。

Cisco Nexus の場合

Cisco Nexus スイッチおよび MDS マルチレイヤディレクタは、エンタープライズクラスの接続と SAN 統合を実現します。シスコのマルチプロトコルストレージネットワーキングは、 FC 、 Fibre Connection （ FICON ）、 FC over Ethernet （ FCoE ）、 SCSI over IP （ iSCSI ）、 FC over IP （ FCIP ）などの柔軟性とオプションを提供することで、ビジネスリスクを軽減します。

Cisco Nexus スイッチは、単一プラットフォームで最も包括的なデータセンターネットワーク機能セットの 1 つです。データセンターとキャンパスコアの両方で、高いパフォーマンスと密度を実現します。また、耐障害性に優れたモジュラプラットフォームで、データセンターのアグリゲーション、行の終わり、およびデータセンターのインターコネクト環境に完全な機能セットを提供します。

Cisco UCS はコンピューティングリソースを Cisco Nexus スイッチと統合し、ユニファイド I/O ファブリックを提供します。このファブリックは、ストレージ I/O 、ストリームデスクトップトラフィック、管理、臨床アプリケーションやビジネスアプリケーションへのアクセスなど、さまざまなタイプのネットワークトラフィックを識別して処理します。

- * インフラストラクチャの拡張性。 * 仮想化、電力と冷却の効率化、自動化によるクラウドの拡張、高密度、およびパフォーマンスのすべてが、効率的なデータセンターの拡張をサポートします。
- * 運用継続性。 * この設計では、ハードウェア、 NX-OS ソフトウェアの機能、および管理を統合して、ダ

ウンタイムゼロの環境をサポートします。

- * 転送の柔軟性。 * コスト効率の高い解決策を使用して、新しいネットワークテクノロジーを段階的に導入します。

Cisco UCS と Cisco Nexus スイッチ、 MDS マルチレイヤディレクタを組み合わせることで、 Epic に対応したコンピューティング、ネットワーク、 SAN 接続の解決策が実現します。

NetApp ONTAP

ONTAP ソフトウェアを実行するネットアップストレージは、ストレージの総コストを削減すると同時に、Epic ワークロードで必要とされる読み取り / 書き込みの応答時間と IOPS を低レイテンシで実現します。ONTAP は、オールフラッシュストレージとハイブリッドストレージの両方の構成をサポートしているため、 Epic の要件に対応した最適なストレージプラットフォームを構築できます。ネットアップのフラッシュ高速化システムが Epic High Comfort Level を獲得し、 Epic を利用したお客様にレイテンシの影響を受けやすい Epic 操作に対するパフォーマンスと応答性の鍵を提供しています。ネットアップでは、単一のクラスタに複数の障害ドメインを作成することで、本番環境を非本番環境から分離することもできます。ネットアップは、 ONTAP の最小 QoS によってワークロードの最小パフォーマンスレベルを保証することで、パフォーマンスの問題を軽減します。

ONTAP ソフトウェアのスケールアウトアーキテクチャは、さまざまな I/O ワークロードに柔軟に対応できます。臨床アプリケーションに必要なスループットと低レイテンシを実現するとともに、モジュラ型のスケールアウトアーキテクチャを提供するために、一般に ONTAP アーキテクチャで使用されます。オールフラッシュアレイは 2020 年までに Epic に対応する予定であり、現在では 500 万件を超える導入事例があるお客様のために Epic に対応しています。AFF ノードは、高スループットで大規模なデータセットを格納するのに適した、ハイブリッド（ HDD およびフラッシュ）ストレージノードと同じスケールアウトクラスタに混在させることができます。高価な SSD ストレージから、 Epic 環境の複製、複製、バックアップを他のノード上でより経済的な HDD ストレージに実行したり、 SAN ベースのクローニングや本番ディスクプールのバックアップに関する Epic のガイドラインに準拠したり、以上の成果を達成したりすることができます。ネットアップのクラウド対応ストレージとデータファブリックを使用すれば、オンプレミスまたはクラウドのオブジェクトストレージにバックアップできます。

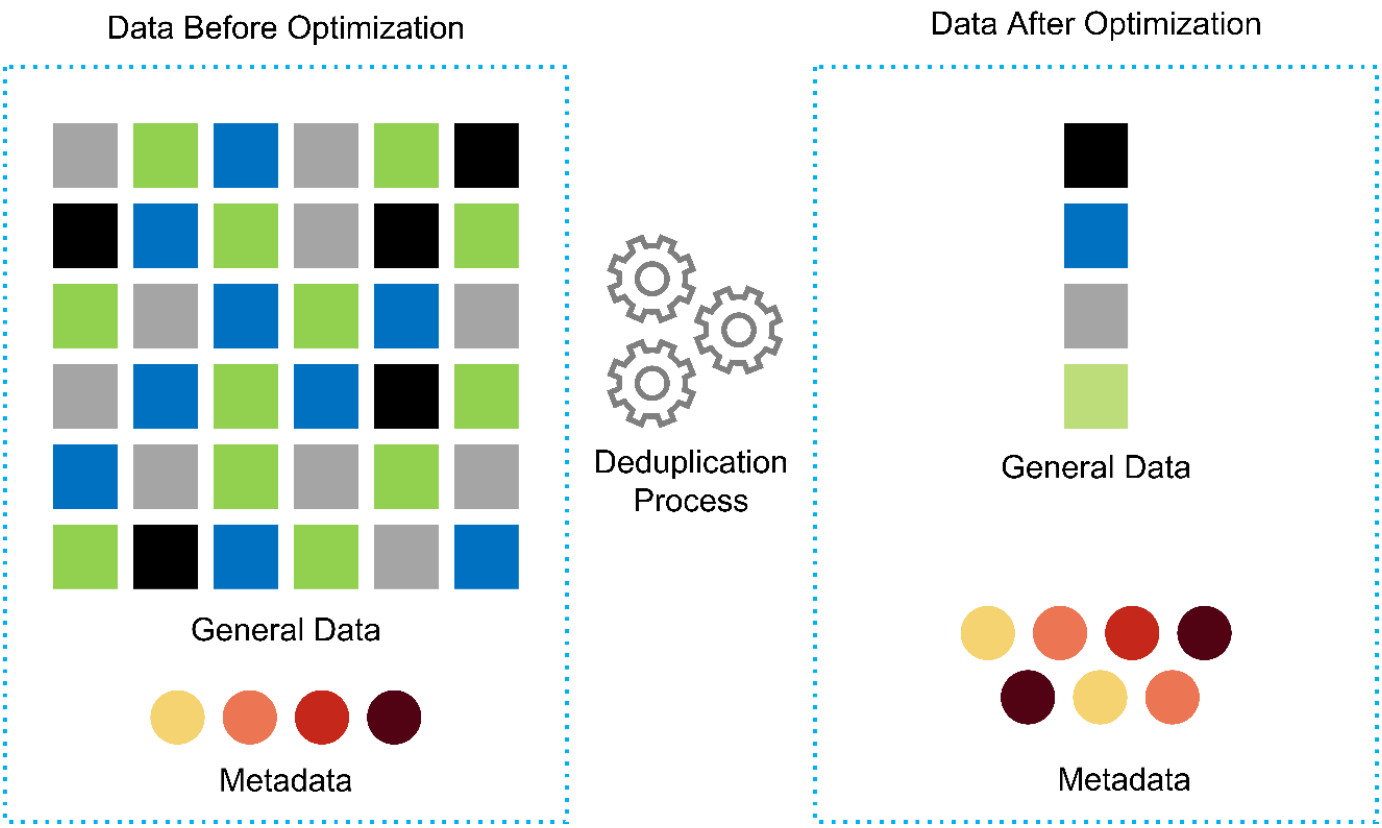
ONTAP は、 Epic 環境で非常に便利な機能を提供し、管理の簡易化、可用性と自動化の向上、必要なストレージの総容量の削減を実現しています。

- * 卓越したパフォーマンス。 * NetApp AFF 解決策は、他の FAS 製品ファミリーと同じユニファイドストレージアーキテクチャ、 ONTAP ソフトウェア、管理インターフェイス、充実したデータサービス、高度な機能セットを提供します。オールフラッシュメディアと ONTAP を組み合わせたこの革新的なソリューションは、業界をリードする ONTAP ソフトウェアを使用して、オールフラッシュストレージの一貫した低レイテンシと高 IOPS を実現します。
- * Storage Efficiency 。 * 重複排除、 NetApp FlexClone 、インライン圧縮、インラインコンパクション、シンレプリケーションにより、必要な総容量を削減 シンプロビジョニング、およびアグリゲートの重複排除：

ネットアップの重複排除機能は、 FlexVol またはデータ構成要素でブロックレベルの重複排除を実行します。重複排除機能は、基本的に、重複ブロックを削除して、 FlexVol またはデータ構成要素内で一意のブロックのみを保存します。

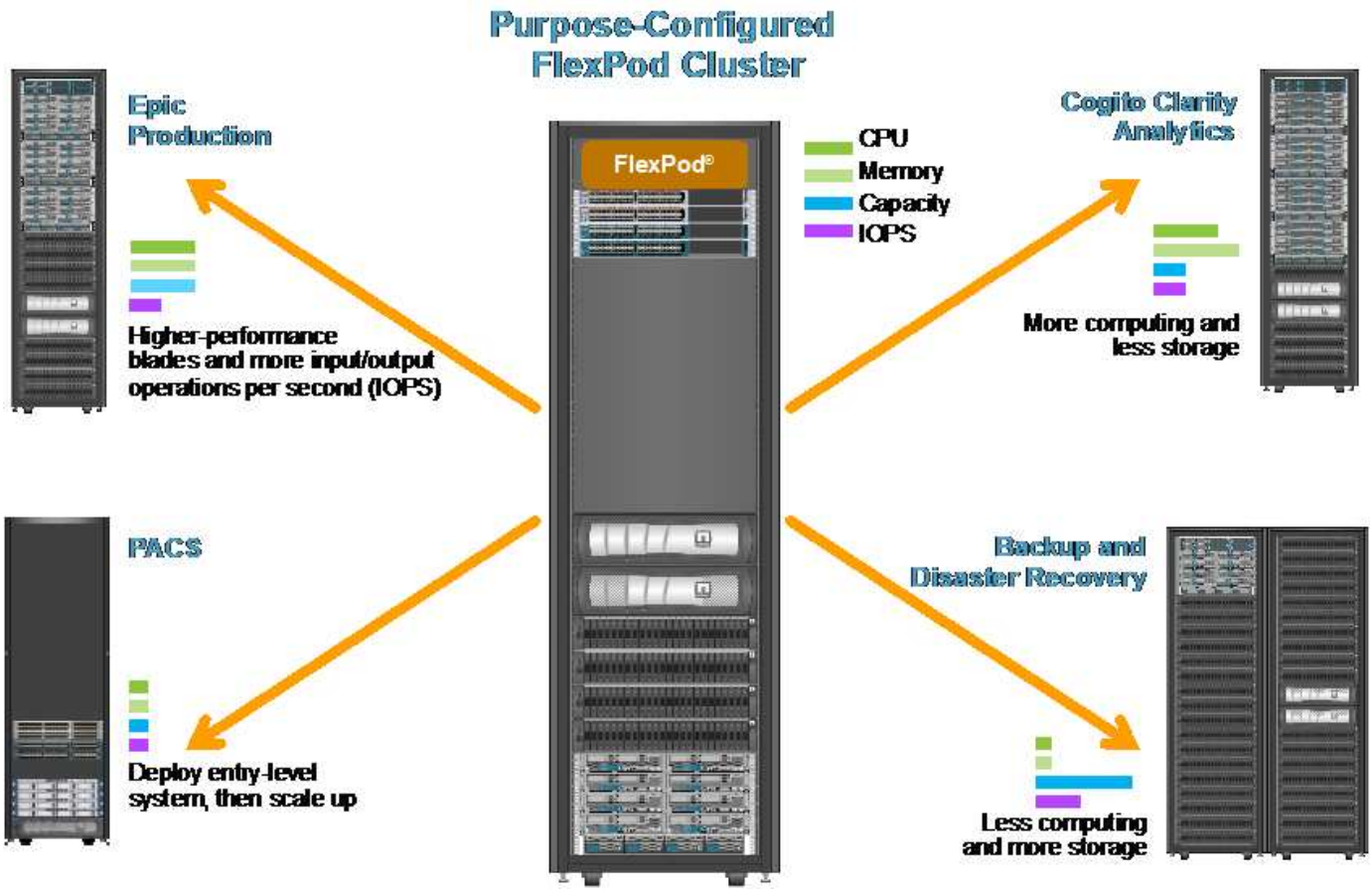
重複排除は非常にきめ細かな単位で機能し、 FlexVol またはデータ構成要素のアクティブファイルシステムで機能します。この機能はアプリケーションに対して透過的であるため、ネットアップシステムを使用するすべてのアプリケーションのデータの重複を排除できます。ボリューム重複排除はインラインプロセス（ Data ONTAP 8.3.2 以降）として実行できるほか、自動で実行されるように設定したり、スケジュールを設定したり、 CLI 、 NetApp System Manager 、 NetApp OnCommand Unified Manager を通じて手動で実行したりできるバックグラウンドプロセスとして実行できます。

次の図に、ネットアップの重複排除機能の仕組みを示します。



- * スペース効率に優れたクローニング。 * FlexClone 機能により、クローンをほぼ瞬時に作成して、バックアップおよびテスト環境の更新をサポートできます。これらのクローンは、変更が行われた場合にのみストレージを消費します。
- * 統合されたデータ保護。 * 完全なデータ保護と災害復旧機能により、お客様は重要なデータ資産を保護し、災害復旧を実現できます。
- * ノンストップオペレーション。 * アップグレードとメンテナンスは、データをオフラインにすることなく実行できます。
- * Epic ワークフローの自動化 * ネットアップは解決策 WFA ワークフローを設計し、 Epic のバックアップ OnCommand の自動化と簡易化、 SUP 、 REL 、 REL VAL などのテスト環境の更新を実現しました。このアプローチにより、サポートされていないカスタムスクリプトが不要になるため、ネットアップや Epic のベストプラクティスに必要な導入時間、運用時間、ディスク容量を削減できます。
- * QoS 。 * ストレージ QoS により、潜在的な Bully ワークロードを制限できます。さらに重要なのは、 QoS によって Epic 対応などの重要なワークロードのパフォーマンスを最小化できる点です。ネットアップの QoS は、競合を限定することでパフォーマンス関連の問題を軽減できます。
- * OnCommand Insight Epic ダッシュボード * Epic Pulse ツールでは、アプリケーション問題とそのエンドユーザーへの影響を確認できます。OnCommand Insight の Epic ダッシュボードでは、問題のルート原因を特定し、インフラスタック全体を完全に可視化できます。
- * データファブリック。 * ネットアップデータファブリックは、クラウドとオンプレミス全体でデータ管理を簡易化、統合することで、デジタル変革を加速します。データ管理のための一貫した統合的サービスとアプリケーションを提供することで、データの可視性と分析、データのアクセスと制御、データの保護とセキュリティを実現します。ネットアップは、 AWS 、 Azure 、 Google パブリッククラウド、 IBM クラウドと統合されており、幅広い選択肢をお客様に提供します。

次の図は、 Epic ワークロード向けの FlexPod を示しています。



EPIC の概要

概要

EPIC は、ウィスコンシン州ベローナに本社を置くソフトウェア企業です。次の会社の Web サイトからの抜粋では、 Epic ソフトウェアでサポートされている機能の範囲について説明しています。

「 Epic は、中規模から大規模の医療グループ、病院、統合医療機関向けのソフトウェアを開発しており、コミュニティ病院、学術施設、子供の組織、安全ネットプロバイダ、複数の病院システムなどの顧客と連携しています。当社の統合ソフトウェアは、臨床機能、アクセス機能、収益機能を網羅し、家庭にも拡大しています。」

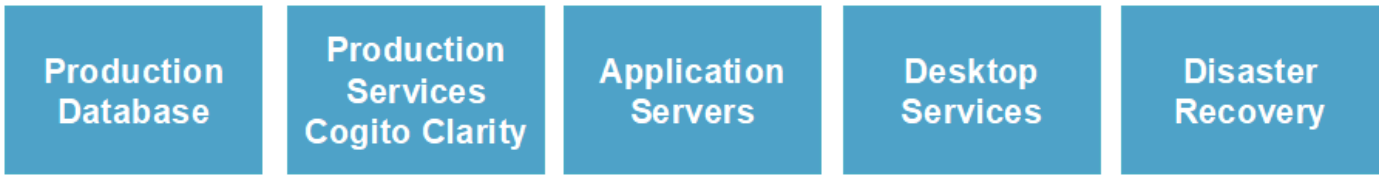
Epic ソフトウェアでサポートされる幅広い機能については、本ドキュメントでは説明していません。しかし、ストレージシステムの観点から見ると、導入ごとに、 1 つの患者中心のデータベースをすべての Epic ソフトウェアで共有しています。EPIC は、 IBM AIX や Linux などのさまざまなオペレーティングシステムで使用できる、 Intersystems Cach データベースを使用します。

このドキュメントでは、 FlexPod スタック（サーバとストレージ）が、 Epic ソフトウェア環境で使用されている Intersystems Caché データベースのパフォーマンス重視の要件を満たすことを主に説明しています。一般に、本番データベースには専用のストレージリソースが提供されますが、シャドウデータベースインスタンスは、 Clarity レポートツールなどの他の Epic ソフトウェア関連コンポーネントとセカンダリストレージリソースを共有します。アプリケーションファイルやシステムファイルなど、他のソフトウェア環境ストレージも、セカンダリストレージリソースから提供されます。

特定の **Epic** ワークロードに特化した設計

Epic ではサーバ、ネットワーク、ストレージハードウェア、ハイパーバイザー、オペレーティングシステムは再販されていませんが、 会社には、インフラストラクチャスタックの各コンポーネントに固有の要件があります。そのため、シスコとネットアップは協力して、 FlexPod データセンターの構成、導入、サポートをテストし、顧客の Epic 実稼働環境の要件を満たすことができるようにしました。このテスト、テクニカルドキュメント、および相互に成功しているお客様の数が増加していることから、 Epic の導入により、 FlexPod Datacenter の顧客のニーズを満たす能力がますます向上し、その快適性が高まっています。『 Epic Storage Products and Technology Status 』ドキュメントおよび『 Epic Hardware Configuration Guide 』を参照してください。」

エンドツーエンドの Epic リファレンスアーキテクチャはモノリシックではなく、モジュラ型です。次の図は、 5 つのモジュールの概要を示したもので、それぞれにワークロードの特性が異なります。



相互接続されているが別々のモジュールがあることから、 Epic を利用しているお客様はストレージやサーバのサイロを購入して管理する必要が生じています。これには、従来のティア 1 SAN 向けのベンダーのプラットフォーム、 NAS ファイルサービス用の異なるプラットフォーム、 FC 、 FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 SMB/CIFS のプロトコル要件に固有のプラットフォームなどが含まれます。 フラッシュストレージ用のプラットフォームが個別に用意されています。アプライアンスやツールを使用して、サイロを仮想ストレージプールとして管理しようとします。

ONTAP を FlexPod 経由で接続することで、目標とするワークロードごとに最適化された専用ノードを実装し、スケールメリットを達成し、一貫性のあるコンピューティング、ネットワーク、ストレージデータセンターの運用管理を合理化できます。

Cach é の本番データベース

Cach é は、システム間で製造された Epic が構築されたデータベースシステムです。Epic の患者データはすべて Caché データベースに保存されています。

Intersystems の Cach é データベースでは、データサーバは永続的に保存されるデータのアクセスポイントです。アプリケーションサーバは、データベースを照会し、データサーバにデータ要求を行います。大部分の Epic ソフトウェア環境では、 1 台のデータベースサーバで対称型マルチプロセッサアーキテクチャを使用して Epic アプリケーションのデータベース要求に対応しています。大規模な導入では、 InterSystems の Enterprise Caché Protocol を使用して分散データベースモデルをサポートできます。

フェイルオーバーに対応したクラスタハードウェアを使用することで、スタンバイデータサーバがプライマリデータサーバと同じディスク（ストレージ）にアクセスし、ハードウェア障害の発生時に処理を引き継ぐことができます。

また、シャドウ、ディザスタリカバリ、ハイアベイラビリティ（ HA ）の要件を満たすテクノロジも提供されます。InterSystems のシャドウ・テクノロジーを使用すると ' プライマリ・データ・サーバから 1 つ以上のセカンダリ・データ・サーバに Cach データベースを非同期で複製できます

Cogito Clarity

Cogito Clarity は Epic の統合分析およびレポート作成スイートです。cognito Clarity は、生産用の Cach é データベースのコピーから始まり、患者ケアの向上、臨床性能の分析、収益の管理、コンプライアンスの測定に

役立つ情報を提供します。OLAP 環境では、 cogito Clarity で Microsoft SQL Server または Oracle RDBMS を利用します。この環境は Cach é の本番データベース環境とは異なるため、 FlexPod およびネットアップが公開している SQL Server および Oracle 環境向けの検証済み設計ガイドに従って、 cogito Clarity 要件をサポートする プラットフォームを設計することが重要です。

EPIC Hyperspace デスクトップサービス

Hyperspace は Epic スイートのプレゼンテーションコンポーネントです。Cach é データベースからデータを読み書きし、ユーザに提供します。ほとんどの病院や診療所のスタッフは、ハイパーススペースアプリケーションを使用して Epic に対応しています。

Hyperspace はクライアントワークステーションに直接インストールできますが、多くの医療機関では、Citrix XenApp ファームまたは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）を介してアプリケーションの仮想化を使用して、アプリケーションをユーザーに提供しています。ESXi を使用した XenApp サーバーファームの仮想化がサポートされています。設定と実装のガイドラインについては、「参考資料」セクションの FlexPod for ESXi の事前検証済みの設計を参照してください。

VDI Citrix XenDesktop システムまたは VMware Horizon View システムを完全に導入することを検討しているお客様は、臨床ワークフローを最適な状態にするために慎重に検討する必要があります。正確な構成を取得するための基本的な手順は、ユーザープロファイルの詳細なマッピングなど、プロジェクトの範囲を明確に理解して文書化することです。ユーザプロファイルの多くには Epic を超えたアプリケーションへのアクセスが含まれています。プロファイルの変数には次のものがあります

- 認証、特に Imprivata または同様のシングルサインオン（ SSO ）、遊牧民の臨床医ユーザー用
- PACS 画像ビューア
- Dragon NaturallySpeaking などのディクテーションソフトウェアとデバイス
- Hyland OnBase や Perceptive Software Integration などのドキュメント管理
- 3M Health Care または OptumHealth の医療情報管理コーディングなどの部門アプリケーション
- Epic 利用前の従来型 EMR アプリケーションや収益サイクルアプリケーションなど、現在も利用されている可能性があります
- サーバでビデオアクセラレーションカードを使用する必要があるビデオ会議機能

VMware Horizon View または Citrix XenDesktop で特定の認定を受けた FlexPod 認定リセラーは、お客様の Cisco やネットアップの Epic ソリューションアーキテクト、プロフェッショナルサービスプロバイダと協力して、 VDI の特定の要件に合わせて解決策の範囲設定や設計を行います。

ディザスタリカバリとシャドウコピー

- アクティブ / アクティブのデュアル・データ・センターへの進化 *

Epic ソフトウェア環境では、患者中心の単一のデータベースが導入されています。EPIC のハードウェア要件は、プライマリ Cach データサーバをホストする物理サーバを本番データベースサーバとして参照することです。このサーバには、プライマリデータベースインスタンスに属するファイル用に、専用のハイパフォーマンスストレージが必要です。HA の場合、 Epic では、同じファイルにアクセスできるフェイルオーバーデータベースサーバーの使用がサポートされています。

通常、レポート作成シャドウデータベースサーバは、本番データへの読み取り専用アクセスを提供するために導入されます。本番 Cach é データサーバのバックアップシャドウとして設定された Cach é データサーバをホストします。このデータベースサーバには、本番用データベースサーバと同じストレージ容量要件があります。ワークロードの特性が異なるため、このストレージのサイズはパフォーマンスの観点とは異なります。

シャドウ・データベース・サーバを導入して 'Epic の読み取り専用（ SRO ）機能をサポートすることもできますこの機能では ' 読み取り専用モードで本番環境のコピーにアクセスできますこのタイプのデータベースサーバは、ビジネス継続性を確保するために読み取り / 書き込みモードに切り替えることができます。

ビジネス継続性とディザスタリカバリ（ DR ）の目標を達成するために、 DR シャドウデータベースサーバは一般に、本番用データベースサーバやレポート用シャドウデータベースサーバとは地理的に離れたサイトに導入されます。DR シャドウ・データベース・サーバは ' 本番キャッシュ・データ・サーバのバックアップ・シャドウとして構成された Cach é データ・サーバもホストします本番用サイトが長時間使用できない場合に、シャドウの読み取り / 書き込みインスタンスとして機能するように設定できます。レポート作成時のシャドウデータベースサーバと同様に、データベースファイル用のストレージには、本番用データベースサーバと同じ容量要件があります。一方、ビジネス継続性を重視する場合、このストレージのサイズは本番環境と同じになります。

Epic の継続的なアップタイムを必要とし、データセンターが複数ある医療機関では、 FlexPod を使用して Epic 導入に対応したアクティブ / アクティブ構成の設計を構築できます。アクティブ / アクティブのシナリオでは、 FlexPod ハードウェアが 2 つ目のデータセンターに導入され、 Epic に継続的可用性、迅速なフェイルオーバー、ディザスタリカバリソリューションを提供するために使用されます。お客様に提供される『 Epic Hardware Configuration Guide 』は、シスコとネットアップと共有して、 Epic のガイドラインに準拠したアクティブ / アクティブアーキテクチャの設計を促進する必要があります。

Cach é のライセンス

ネットアップと Cisco は、プラットフォーム移行に関する Epic のベストプラクティスに準拠した、従来の Epic 導入環境から FlexPod システムへの移行経験があります。プラットフォームの移行が必要な場合は、どのような方法でも作業できます。

ハードウェアとソフトウェアの更新を評価している Epic または既存のお客様に移行する新規のお客様には、Caché データベースのライセンスが検討されています。Intersystems Cach は、プラットフォーム固有のライセンス（単一のハードウェア OS アーキテクチャに限定）またはプラットフォームに依存しないライセンスのいずれかで購入できます。プラットフォームに依存しないライセンスを使用すると、 Cach é データベースをあるアーキテクチャから別のアーキテクチャに移行できますが、プラットフォーム固有のライセンスよりもコストが高くなります。

> プラットフォーム固有のライセンスをお持ちのお客様は、プラットフォームを切り替えるために追加のライセンスコストが必要になる場合があります。

EPIC ストレージに関する考慮事項

- RAID のパフォーマンスと保護 *

Epic は、ネットアップの RAID DP 、 RAID-TEC 、 WAFL テクノロジの価値を認識し、 Epic で定義された要件を満たすレベルのデータ保護とパフォーマンスを実現しています。さらに、ネットアップの効率化テクノロジを使用することで、 Epic 環境で必要とされる全体的な読み取りパフォーマンスを実現しながら、使用するディスクドライブの数を減らすことができます。

Epic では、ネットアップのサイジング手法を使用して、 Epic 環境で使用するネットアップストレージシステムのサイズを適切に設定する必要があります。詳細については、 TR-3930i ：『 NetApp Sizing Guidelines for Epic 』を参照してください。このドキュメントを参照するには、 NetApp Field Portal へのアクセスが必要です。

- 本番ディスク・グループの分離 *

オールフラッシュアレイのストレージレイアウトの詳細については、『 Epic All Flash Reference Architecture

Strategy 』を参照してください。要約すると、ディスクプール 1 （本番）は、ディスクプール 2 とは別のストレージ障害ドメインに格納する必要があります。同じクラスタ内の ONTAP ノードは障害ドメインです。

EPIC は、本番環境のデータベースだけでなく、あらゆるフルサイズの運用データベースにフラッシュを使用することを推奨します。現在、このアプローチは推奨事項にすぎませんが、 2020 年の暦年までにはすべてのお客様の要件になります。

非常に大規模なサイトで、本番用 OLTP データベースが 1 秒あたり 500 万件のグローバル参照を超えると予想される場合は、本番用 OLTP データベースのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、コニートのワークロードを 3 番目のアレイに配置する必要があります。本ドキュメントで使用しているテストベッド構成は、オールフラッシュアレイです。

- 高可用性と冗長性 *

EPIC は、 HA ストレージシステムを使用してハードウェアコンポーネントの障害を軽減することを推奨している。この推奨事項は、冗長な電源装置などの基本的なハードウェアから、マルチパスネットワークなどのネットワークまで拡張されています。

ストレージノードレベルでは、冗長性を使用して無停止アップグレードと無停止でのストレージ拡張を実現することが Epic のハイライトとなっています。

プール 1 のストレージは、前述したパフォーマンスの分離のため、プール 2 のストレージとは別のディスクに配置する必要があります。どちらのストレージアレイもデフォルトで提供されます。また、ディスクレベルの障害がデータレベルで発生した場合も、データレベルの冗長性が確保されます。

- ストレージ監視 *

EPIC は、効果的な監視ツールを使用して、ストレージシステムのボトルネックを特定または予測することを推奨します。

OnCommand にバンドルされている NetApp ONTAP Unified Manager を使用して、容量、パフォーマンス、ヘッドルームを監視できます。OnCommand Insight をご利用のお客様向けに、 Epic Pulse 監視ツールではカバーできないストレージ、ネットワーク、コンピューティングの完全な可視性を実現する Insight Dashboard が開発されました。Pulse は問題を検出できますが、影響が出る前に問題を早期に特定できます。

- スナップショット・テクノロジー *

EPIC は、ストレージノードベースの NetApp Snapshot テクノロジが、従来のファイルベースのバックアップと比較して、本番ワークロードへのパフォーマンスの影響を最小限に抑えることを認識しています。Snapshot バックアップを本番環境のデータベースのリカバリソースとして使用する場合は、データベース整合性を考慮してバックアップ方法を実装する必要があります。

- ストレージ拡張 *

ストレージのホットスポットを考慮せずにストレージを拡張する場合の EPIC の注意事項。たとえば、ストレージを細かく追加するケースが少ないと、データがディスク間で均等に分散されない場所にストレージホットスポットが配置されます。

包括的な管理ツールと自動化機能

Cisco UCS Manager を搭載した **Cisco Unified Computing System**

シスコでは、シンプル化、セキュリティ、拡張性という、最高のデータセンターインフラストラクチャを実現

するための 3 つの主要要素に重点を置いています。Cisco UCS Manager ソフトウェアとプラットフォームのモジュール性を組み合わせることで、簡素化され、セキュアでスケーラブルなデスクトップ仮想化プラットフォームを実現できます。

- * シンプル。 * Cisco UCS は、業界標準のコンピューティングに対する抜本的な新しいアプローチを提供し、すべてのワークロードに対応するデータセンターインフラストラクチャのコアを提供します。Cisco UCS の多くの機能とメリットの中には、必要なサーバ数の削減、サーバあたりのケーブル数の削減、Cisco UCS サービスプロファイルを使用したサーバの迅速な導入または再プロビジョニング機能などがあります。サーバとアプリケーションのワークロードのプロビジョニングを合理化することで、管理対象のサーバやケーブルを削減できるため、運用が大幅に簡易化されます。Cisco UCS Manager サービスプロファイルを使用すると、ブレードサーバとラックサーバの数を数分でプロビジョニングできます。Cisco UCS サービスプロファイルにより、サーバ統合の実行ブックが不要になり、設定のずれが解消されます。このアプローチにより、エンドユーザの生産性向上、ビジネスの俊敏性の向上、 IT リソースの他のタスクへの割り当てが可能になります。

  Cisco UCS Manager （ UCSM ）は、サーバ、ネットワーク、ストレージアクセスインフラの設定やプロビジョニングなど、エラーが発生しやすい多くのデータセンター処理を自動化します。また、 Cisco UCS B シリーズブレードサーバと、メモリフットプリントの大きい C シリーズラックサーバは、アプリケーションの高密度化を可能にし、サーバインフラストラクチャ要件の軽減に役立ちます。

  シンプル化を実現することで、 Epic の導入をさらに高速化し、成功を促進できます。シスコと、VMware や Citrix 、ストレージパートナーの IBM 、ネットアップ、 Pure Storage などのテクノロジパートナーは、 FlexPod などの事前定義された統合アーキテクチャインフラパッケージを含む、統合された検証済みアーキテクチャを開発しました。Cisco の仮想化ソリューションは、 VMware vSphere 、 Linux 、 Citrix XenDesktop 、および XenApp でテスト済みです。

- * セキュア * 仮想マシンは、従来の物理マシンよりも本質的に安全性が高くなっていますが、新たなセキュリティ上の課題が生じています。仮想デスクトップなどの共通インフラストラクチャを使用するミッションクリティカルな Web サーバおよびアプリケーションサーバは、セキュリティの脅威に対するリスクが高くなっています。仮想マシン間のトラフィックには、特に VMware vMotion を使用してサーバインフラストラクチャ間を移動する動的な環境では、 IT 管理者が対処する必要があるという重要なセキュリティ上の考慮事項があります。

  そのため、仮想化では、ポリシーとセキュリティの仮想マシンレベルの認識が大幅に向上します。特に、拡張コンピューティングインフラストラクチャ全体で仮想マシンのモビリティが動的かつ流動的であることが前提となります。新しい仮想デスクトップを簡単に拡張できることは、仮想化対応のネットワークおよびセキュリティインフラストラクチャの重要性をさらに高めます。デスクトップ仮想化のための Cisco データセンターインフラストラクチャ（ Cisco UCS 、 Cisco MDS 、および Cisco Nexus ファミリソリューション）は、強力なデータセンター、ネットワーク、およびデスクトップセキュリティを提供し、デスクトップからハイパーバイザまで、包括的なセキュリティを提供します。セキュリティは、仮想デスクトップ、仮想マシン対応のポリシーと管理、および LAN および WAN インフラストラクチャ全体のネットワークセキュリティをセグメント化することで強化されます。

- * 拡張性。 * 仮想化ソリューションの成長はすべて避けられないため、解決策はその成長に合わせて拡張でき、予測どおりに拡張できる必要があります。シスコの仮想化ソリューションは、高い仮想マシン密度（サーバあたりの VM 数）をサポートし、ほぼリニアなパフォーマンスでサーバを拡張します。シスコのデータセンターインフラストラクチャは、成長のための柔軟なプラットフォームを提供し、ビジネスの俊敏性を向上させます。Cisco UCS Manager のサービスプロファイルを使用すると、ホストのプロビジョニングをオンデマンドで実行できるため、数百台のホストを導入する場合と同様に簡単に多数のホストを導入できます。

  Cisco UCS サーバは、ほぼリニアなパフォーマンスと拡張性を提供します。Cisco UCS は、特許取得済みの Cisco 拡張メモリテクノロジーを実装して、ソケット数が少ない大容量のメモリを提供します（ 2 ソケットおよび 4 ソケットサーバで最大 1 TB のメモリを拡張可能）。ユニファイドファブリックテクノロジ

ーをビルディングブロックとして使用すると、 Cisco UCS サーバの総帯域幅をサーバあたり最大 80Gbps まで拡張できます。また、ノースバウンド Cisco UCS ファブリックインターコネクトを使用すると、2Tbps のラインレートで出力できるため、デスクトップ仮想化 I/O とメモリのボトルネックを回避できます。高性能で低遅延のユニファイドファブリックベースのネットワーキングアーキテクチャを備えた Cisco UCS は、高解像度のビデオトラフィックや通信トラフィックなど、大量の仮想デスクトップトラフィックをサポートします。さらに、 Cisco の仮想化ソリューションの一部として、ブートストームおよびログインストーム時のデータ可用性と最適なパフォーマンスを維持することもできます。

Cisco UCS 、 Cisco MDS 、および Cisco Nexus データセンターインフラストラクチャ設計は、拡張に最適なプラットフォームを提供します。また、サーバ、ネットワーク、ストレージリソースを透過的に拡張して、デスクトップ仮想化、データセンターアプリケーション、クラウドコンピューティングをサポートします。

VMware vCenter Server の各機能を使用し

VMware vCenter Server は Epic 環境を管理するための一元化されたプラットフォームを提供するため、医療機関は仮想インフラを自動化して、信頼性の高い方法で提供できます。

- * シンプルな導入。 * 仮想アプライアンスを使用して、 vCenter Server を迅速かつ簡単に導入できます。
- * 一元管理と可視性。 * vSphere インフラストラクチャ全体を 1 箇所から管理します。
- * プロアクティブな最適化。 * リソースを割り当てて最適化し、効率を最大限に高めます。
- * 管理。 * 強力なプラグインとツールを使用して、管理を簡素化し、制御を拡張します。

Virtual Storage Console for VMware vSphere

ネットアップの Virtual Storage Console （ VSC ）、 VASA Provider 、 Storage Replication Adapter （ SRA ） for VMware vSphere は仮想アプライアンスです。この製品スイートには、 VSC 、 VASA Provider 、 SRA の機能が含まれています。この製品スイートには、 vCenter Server のプラグインとして SRA と VASA Provider が含まれています。これらは、ネットアップストレージシステムを使用する VMware 環境で、 VM のエンドツーエンドのライフサイクル管理を実現します。

VSC 、 VASA Provider 、 SRA 仮想アプライアンスは VMware vSphere Web Client とシームレスに統合されており、 SSO サービスを使用できます。複数の vCenter Server インスタンスがある環境では、管理する vCenter Server インスタンスごとに固有の VSC インスタンスを登録する必要があります。VSC のダッシュボードページでは、データストアと VM の全体的なステータスを簡単に確認できます。

VSC 、 VASA Provider 、 SRA 仮想アプライアンスを導入すると、次のタスクを実行できます。

- * VSC を使用して、ストレージの導入と管理、 ESXi ホストの構成を行います。 * VSC を使用して、クレデンシャルの追加、削除、クレデンシャルの割り当て、 VMware 環境内のストレージコントローラのアクセス許可の設定を行うことができます。また、ネットアップストレージシステムに接続された ESXi サーバを管理することもできます。ホストのタイムアウト、 NAS 、マルチパスの推奨されるベストプラクティス値を、数回のクリックですべてのホストに設定できます。ストレージの詳細を表示したり、診断情報を収集したりすることもできます。
- * VASA Provider を使用してストレージ機能プロファイルを作成し、アラームを設定します。 * VASA Provider for ONTAP は、 VASA Provider 拡張機能を有効にするとすぐに VSC に登録されます。ストレージ機能プロファイルと仮想データストアを作成して使用できます。また、アラームを設定して、ボリュームやアグリゲートがほぼいっぱいになったときに通知することもできます。仮想データストアに作成された仮想マシンディスク（ VMDK ）と VM のパフォーマンスを監視できます。
- * SRA をディザスタリカバリに使用します。 * SRA を使用して、障害時のディザスタリカバリ用に、環境内の保護対象サイトとリカバリサイトを設定できます。

NetApp OnCommand Insight と ONTAP

NetApp OnCommand Insight は、インフラ管理を Epic サービス提供チェーンに統合します。このアプローチにより、医療機関は、ストレージ、ネットワーク、コンピューティングのインフラをより適切に制御、自動化、分析できるようになります。IT 部門は、現在のインフラを最適化して最大限のメリットを得られるようにすると同時に、購入するリソースや購入時期を簡単に判断できるようにします。また、複雑なテクノロジの移行に伴うリスクも軽減されます。エージェントが不要なため、インストールは簡単で、システムを停止する必要がありません。インストール済みのストレージデバイスと SAN デバイスは継続的に検出され、ストレージ環境全体を可視化するために詳細情報が収集されます。未使用の資産、ミスアライメント資産、利用率の低い資産、孤立した資産をすばやく特定し、将来の拡張に備えて再利用することができます。

- * 既存のリソースを最適化。 * 活用されていない資産、利用率の低い資産、孤立した資産を特定するためのベストプラクティスを確立し、問題を回避してサービスレベルを満たすことができます。
- * より的確な意思決定。 * リアルタイム・データにより、容量の問題をより迅速に解決し、将来の購入計画を正確に立て、過剰支出を回避し、設備投資を先送りできます。
- * IT イニシアチブを加速 * 仮想環境をよりよく理解し、リスク管理、ダウンタイムの最小化、クラウド導入の高速化を実現します。
- * OnCommand Insight ダッシュボード。 * この Epic ダッシュボードは、 Epic 対応のネットアップによって開発されたもので、包括的なインフラスタックのビューを提供し、 Pulse 監視の枠を超えています。OnCommand Insight では、コンピューティング、ネットワーク、ストレージの競合の問題をプロアクティブに特定できます。

NetApp OnCommand Workflow Automation の略

OnCommand WFA は、プロビジョニング、移行、運用停止、データ保護設定などのストレージ管理タスクの自動化に役立つ無償のソフトウェア解決策です。 およびストレージのクローニングOnCommand WFA を使用して、プロセスで指定されたタスクを実行するためのワークフローを構築できます。

ワークフローは、繰り返し実行される手順のタスクで、次の種類のタスクを含みます。

- データベースまたはファイルシステム用のストレージのプロビジョニング、移行、または運用停止
- ストレージスイッチやデータストアなど、新しい仮想化環境をセットアップする
- エンドツーエンドのオーケストレーションプロセスの一環としてアプリケーション用のストレージをセットアップする

Epic ワークロードのベストプラクティスに従って、ネットアップストレージのセットアップと設定を迅速に行えるワークフローを構築できます。Epic 対応の OnCommand WFA ワークフローにより、 Epic ワークフローでサポートされていないスクリプトがすべて廃止され、バックアップとテストの環境更新が自動化されました。

NetApp SnapCenter

SnapCenter は、データ保護のための拡張性に優れたユニファイドプラットフォームです。SnapCenter は一元的な管理と監視を実現し、アプリケーションと整合性のあるデータベース整合性のある Snapshot コピーを管理できるようにします。SnapCenter を使用すると、プライマリとセカンダリの両方のデスティネーション（ SnapMirror と SnapVault ）から、仮想マシン（ VM ）のバックアップ、リストア、クローニング、バックアップ、検証を実行できます。SnapCenter を使用すると、データベース、ストレージ、仮想化の管理者は、さまざまなアプリケーション、データベース、 VM のバックアップ、リストア、クローニングの処理を 1 つのツールで管理できます。

SnapCenter では、リソースグループとポリシー管理（スケジュール設定や保持設定を含む）を使用して、ア

プリケーションリソースの一元管理とデータ保護ジョブの実行を簡単に実行できます。SnapCenter では、ダッシュボード、複数のレポート作成オプション、ジョブ監視、ログおよびイベントビューアを使用して、統一されたレポートを作成できます。

SnapCenter でバックアップできるのは、 VMware 、 RHEL 、 SQL 、 Oracle 、 CIFS です。ネットアップは Epic WFA バックアップワークフローとの統合により、あらゆる Epic 環境に対応したバックアップ解決策を提供しています。

設計

Epic 対応 FlexPod のアーキテクチャは、 Epic 、 Cisco 、ネットアップのいずれの導入ガイドにも基づいており、 Epic をご利用のお客様のサポート経験も豊富であるため、このアーキテクチャは適応性が高く、小規模なデータセンターや大規模なデータセンター、一元化、分散、マルチテナントのいずれの場合でも、 Epic のベストプラクティスを適用します。

適切なストレージアーキテクチャは、合計 IOPS を使用した全体的なサイズによって決まります。パフォーマンスだけを重視するわけではなく、お客様の追加の要件に基づいて、ノード数を増やすこともできます。ネットアップの利点は、要件の変化に応じてクラスタを無停止で簡単にスケールアップできることです。また、ノードをクラスタから無停止で削除して、転用したり機器の更新時に利用したりすることもできます。

NetApp ONTAP ストレージアーキテクチャのメリットには、次のようなものがあります。

- * システム停止なしで簡単にスケールアップ / スケールアウトできます。 * ONTAP のノンストップオペレーション機能を使用して、ディスクとノードをアップグレード、追加、または削除できます。システムを停止することなく、 4 ノード構成から始めて 6 ノード構成に移行したり、大容量のコントローラにアップグレードしたりできます。
- * Storage Efficiency 。 * 重複排除、 FlexClone 、インライン圧縮、インラインコンパクション、シンレプリケーションにより、必要な総容量を削減 シンプロビジョニング、およびアグリゲートの重複排除 ：FlexClone 機能を使用すると、バックアップおよびテスト環境の更新に対応するクローンをほぼ瞬時に作成できます。これらのクローンは、変更が行われた場合にのみストレージを消費します。
- * OnCommand WFA ワークフローの機能により、 Epic フルコピーテスト環境のバックアップと更新が可能 * 。この解決策はアーキテクチャを簡易化し、ストレージ容量を削減しながら効率化を実現します。これらのアーキテクチャは、 Epic 対応のバックアップ解決策を考慮しており、ストレージ統合を活用して任意のバックアップ解決策と統合できます。
- * DR シャドウ・データベース・サーバ * DR シャドウ・データベース・サーバは ' お客様のビジネス継続性戦略の一部です（ストレージの読み取り専用 [SRO] 機能をサポートするために使用され ' ストレージの読み取り / 書き込み [SRW] インスタンスとして構成される可能性があります）したがって、 3 つ目のストレージシステムの配置とサイジングは、ほとんどの場合、本番用データベースストレージシステムと同じです。
- * データベースの整合性（多少の考慮事項が必要）。 * SnapMirror バックアップコピーがビジネス継続性に関連して使用されている場合は、『 Epic Business Continuity Technical Solutions Guide 』（ Epic Business Continuity Technical Solutions Guide ）を参照してください。SnapMirror テクノロジの使用方法については、を参照してください "TR-3446 ：『非同期 SnapMirror ベストプラクティスガイド』"。
- * 潜在的な Bully ワークロードから本番環境を分離することは、 Epic の主要な設計目標です。 * ストレージプールは、ワークロードのパフォーマンスを分離して保護する必要があるフォールトドメインです。ONTAP クラスタ内の各ノードはフォールトドメインであり、ストレージプールとみなすことができます。

ONTAP ファミリーのすべてのプラットフォームで、 Epic ワークロードに対応した多数の機能セットを実行できます。

ストレージアーキテクチャ

次の図は 6 ノードアーキテクチャを示しています。これは Epic 環境で一般に導入されているアーキテクチャです。また、 4 ノードまたは 12 ノードの導入もありますが、これらのアーキテクチャは単に設計の基準となる点です。でワークロードを検証する必要があります "SPM" ディスク数とコントローラ利用率のサイジングツールAFF アレイにはすべての Epic 本番環境が導入されています。Epic ストレージレイアウトの要件については、 Epic All Flash Reference Architecture Strategy Handbook を参照してください。

> ネットアップの Epic チームと協力して、すべての設計を検証します。Epic では、ネットアップのサイジング手法を使用して、 Epic 環境で使用するネットアップストレージシステムのサイズを適切に設定する必要があります。詳細については、を参照してください "TR-3930i ：『 NetApp Sizing Guidelines for Epic 』"。このドキュメントを参照するには、 NetApp Field Portal へのアクセスが必要です。

6 ノードのアーキテクチャには、本番用に 4 つのノードがあり、 DR 用に 2 つのノードが含まれています。このアーキテクチャでは、 4 ノードの運用が可能な Epic オールフラッシュリファレンスアーキテクチャ戦略ハンドブックに、 Clarity の Epic Report ワークロードを分離できると記載されています。

ノードを 6 つ配置することには、次の主な利点があります。

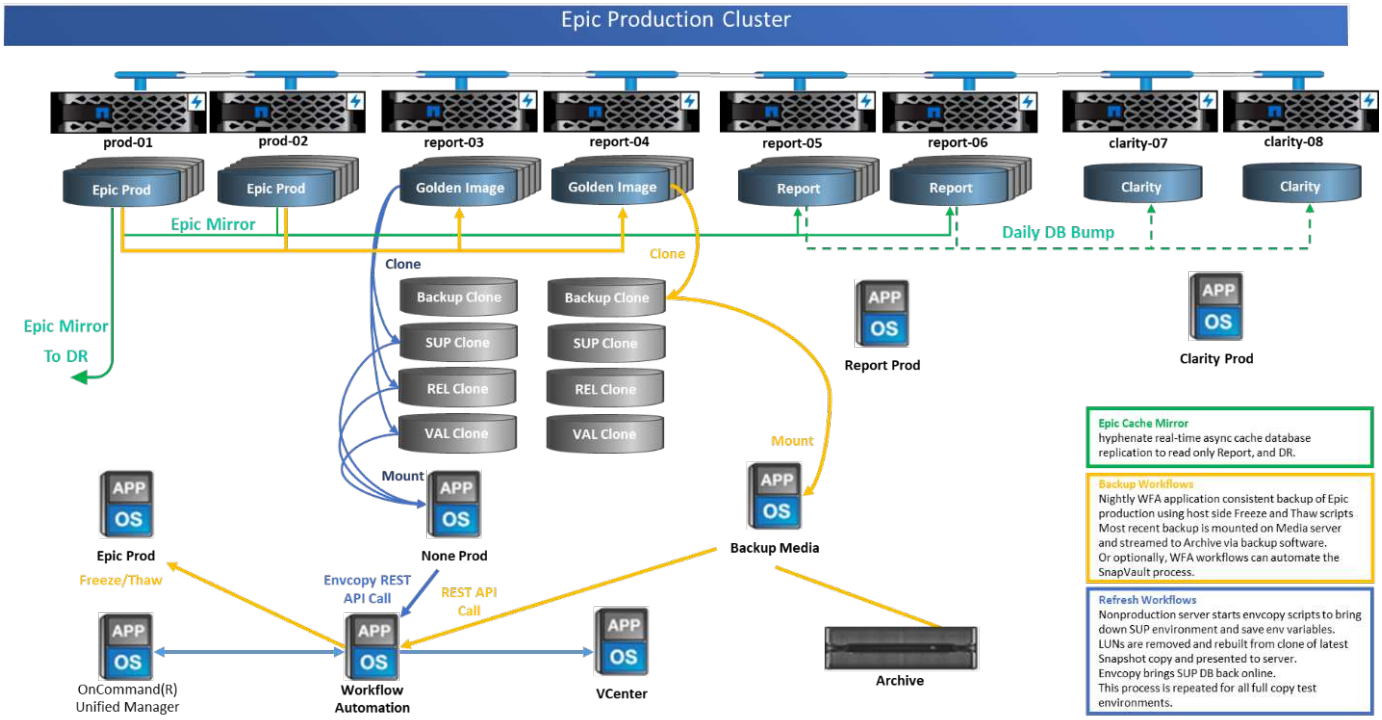
- バックアップアーカイブプロセスを本番環境からオフロードできます
- すべてのテスト環境を本番環境からオフロードできます

本番環境はノード pro-01 で実行レポートは本番環境の最新の Epic ミラーコピーである node-02 で実行されます。サポート、リリース、およびリリース検証（ SUP 、 REL 、 RELVAL ）などのテスト環境は、 Epic の本番、レポート、 DR から瞬時にクローニングできます。次の図に、本番環境からフルコピーテスト環境用に作成されたクローンを示します。

2 つ目の HA ペアは、本番用サービスのストレージ要件に使用されます。これらのワークロードには、 Clarity データベースサーバ（ SQL または Oracle ）、 VMware 、ハイパースペース、 CIFS 用のストレージが含まれます。このアーキテクチャでは、 Epic に対応していないワークロードをノード 3 やノード 4 に追加したり、可能であれば同じクラスタの別の HA ペアに追加したりすることができます。

SnapMirror テクノロジは、本番環境のデータベースを 2 つ目の HA にストレージレベルでレプリケートするために使用されます。SnapMirror バックアップコピーを使用して、サポート、リリース、リリース検証などの非本番環境用の FlexClone ボリュームを 2 つ目のストレージシステムに作成できます。本番データベースのストレージ・レベルのレプリカは ' お客様の DR 戦略の導入にも対応できます

また、ストレージ効率を高めるために、レポートの Snapshot コピーバックアップからフルテストクローンを作成し、ノード 2 で直接実行することもできます。この設計では、 SnapMirror デスティネーションのコピーをディスクに保存する必要はありません。



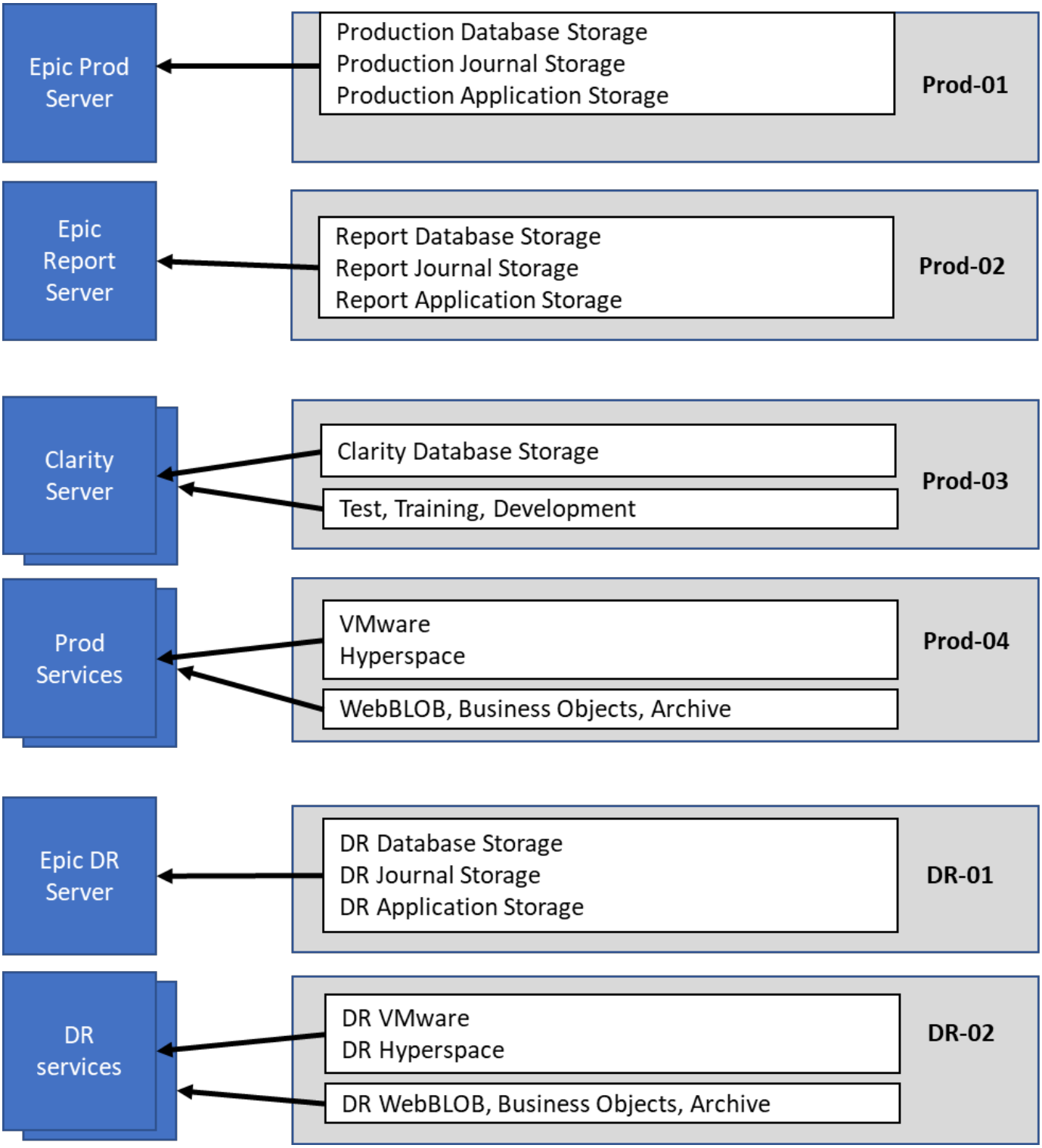
ストレージの設計とレイアウト

Epic の HA と冗長性の要件を満たすための最初のステップは、 Epic ソフトウェア環境に特化したストレージレイアウトの設計です。たとえば、ディスクプール 1 をディスクプール 2 から専用の高性能ストレージに分離します。各ディスクプールのワークロードについては、『 Epic All-Flash Reference Architecture Strategy 』を参照してください。

各ディスクプールを別々のノードに配置することで、本番ワークロードと非本番ワークロードの Epic 分離に必要な障害ドメインが作成されます。ノードごとに 1 つのアグリゲートを使用すると、ディスク利用率とアグリゲートアフィニティが最大化され、パフォーマンスが向上しますまた、アグリゲートレベルの重複排除により、ストレージ効率も最大化されます。

Epic を使用すると非本番環境のニーズに合わせてストレージリソースを共有できるため、 Clarity サーバと本番環境サービスのストレージニーズ（ VDI 、 CIFS 、その他のエンタープライズ機能など）に対応できるストレージシステムが多くなります。

次の図は、 6 ノードアーキテクチャのストレージレイアウトを示しています。各ストレージシステムは、完全に冗長な HA ペアのシングルノードです。このレイアウトにより、各コントローラでの利用率とストレージ効率が最大限に高まります。



ストレージノードの構成

- 高可用性 *

HA ペアのノードで構成されているストレージシステムは、ノード障害の影響を軽減し、ストレージシステムの無停止アップグレードを可能にします。複数のパスを使用してノードに接続されたディスクシェルフは、シングルパス障害から保護することでストレージの耐障害性を高め、ノードフェイルオーバー時のパフォーマンスの一貫性を向上させます。

- ハードウェアアシストフェイルオーバー *

ハードウェアアシストフェイルオーバーでは、 1 つのノードのリモート LAN モジュールまたはサービスプロセッサモジュールがハートビートタイムアウトトリガーよりも早くノード障害をパートナーに通知できるようにすることで、ストレージノードのフェイルオーバー時間を最小限に抑えます。これにより、フェイルオーバー前の経過時間を短縮できます。ストレージが仮想化されている場合、フェイルオーバー中にコントローラの ID を移動する必要がないため、フェイルオーバーにかかる時間が短縮されます。ソフトウェアディスクの所有権のみが変更されます。

- ネットアップのサポートツールとサービス *

ネットアップでは、包括的なサポートツールとサービスを提供しています。ネットアップストレージシステムでは、ハードウェア障害やシステムの構成ミスが発生した場合にホームコールを行うために、 NetApp AutoSupport ツールを有効にして設定する必要があります。ミッションクリティカルな環境については、ネットアップでは SupportEdge Premium パッケージも推奨しています。このパッケージを使用すると、運用に関する専門知識の習得、サポート時間の延長、パーツ交換の所要時間の短縮を実現できます。

- AFF A300 および AFF A700 コントローラでオールフラッシュに最適化されたパーソナリティ *

AFF 解決策が正しく機能するには、完全にフラッシュで最適化された FAS80x0 システムの HA ペアの両方のノードで、環境変数「 bootarg.init.flash_optimized` 」を「 true 」に設定する必要があります。オールフラッシュで最適化されたプラットフォームでは、 SSD のみがサポートされます。

ボリューム構成

- Snapshot コピー *

本番環境のデータベースにストレージを提供するボリュームに対しては、夜間ボリュームレベルの Snapshot スケジュールを設定する必要があります。ボリュームレベルの Snapshot コピーは、開発、テスト、ステージングなどの非本番環境で使用する本番環境データベースのクローニングのソースとしても使用できます。ネットアップでは、 Epic を使用した OnCommand WFA ワークフローを開発し、本番環境のデータベースのバックアップやテスト環境の更新を自動化しています。これらのワークフローは、アプリケーションと整合性のある Snapshot コピー用にデータベースをフリーズして解凍します。本番環境のバックアップコピーは、サーバのサポート、リリース、およびリリースの検証をテストするために自動的に提示されます。これらのワークフローは、バックアップのストリーミングと整合性チェックにも使用できます。

スナップショットコピーを使用して、 Epic の本番データベースの復元操作をサポートできます。

SnapMirror を使用すると、本番環境とは別のストレージシステムに Snapshot コピーを保持できます。

SAN ボリュームの場合は、各ボリュームでデフォルトの Snapshot ポリシーを無効にします。作成される Snapshot コピーは、通常、バックアップアプリケーションまたは OnCommand の WFA ワークフローによって管理されます。ディスク利用率を最大限に高めるために、すべての効率化設定を有効にすることを推奨します。

- ボリュームアフィニティ *

ONTAP は、同時処理をサポートするために、起動時に使用可能なハードウェアを評価し、アグリゲートとボリュームをアフィニティと呼ばれる別のクラスに分割します。一般に、アフィニティに属するボリュームは、他のアフィニティにあるボリュームと並行して処理できます。対照的に、同じアフィニティ内にある 2 つのボリュームでは、ノードの CPU でスケジューリング時間（シリアル処理）を待つ必要があります。

AFF A300 および AFF A700 には、アグリゲートアフィニティが 1 つと、ノードごとにボリュームアフィニテ

ィが 4 つあります。ノードの利用率を最大限にし、ボリュームアフィニティを使用するには、ストレージレイアウトをノードごとに 1 つのアグリゲートにし、ノードごとに少なくとも 4 つのボリュームにする必要があります。通常、 Epic データベースには 8 つのボリュームまたは LUN が使用されます。

LUN の設定

『 Epic Database Storage Layout Recommendations 』ドキュメントには、各データベースの LUN のサイズと数が詳しく記載されています。Epic のサポート状況を確認し、 LUN や LUN のサイズの最終決定を行うことが重要で、多少の調整が必要な場合があります。

LUN 自体のサイズはストレージにコストをかけずに済むため、 LUN のサイズを大きくしておくことを推奨します。運用を容易にするため、 LUN の数と初期サイズは、 3 年後に想定される要件を大きく超えても大きくなることを確認してください。LUN の拡張は、拡張時に LUN を追加する場合よりも管理しやすくなります。LUN とボリュームのシンプロビジョニングでは、アグリゲートで表示されるのはストレージだけです。

Epic の本番用と Clarity には、ボリュームごとに 1 つの LUN を使用します。大規模な導入では、 Epic データベースに 24 ~ 32 個の LUN を推奨しています。

使用する LUN の数を決定する要因は次のとおりです。

- 3 年後の Epic DB の全体的なサイズ。DB のサイズが大きい場合は、その OS の LUN の最大サイズを確認し、拡張可能な LUN が十分にあることを確認してください。たとえば、 60TB の Epic データベースが必要で、 OS LUN の最大容量が 4TB の場合、拡張性とヘッドルームを確保するには、 24~32 個の LUN が必要になります。

> EPIC を使用するには、データベース、ジャーナル、アプリケーション、またはシステムのストレージを、 FC 経由でデータベースサーバに LUN として提供する必要があります。

導入と設定

概要

本ドキュメントで紹介するネットアップストレージ FlexPod の導入ガイドラインには、次の内容が含まれています。

- ONTAP を使用する環境
- Cisco UCS ブレードサーバとラックマウントサーバを使用する環境

本ドキュメントの内容は以下のとおりです。

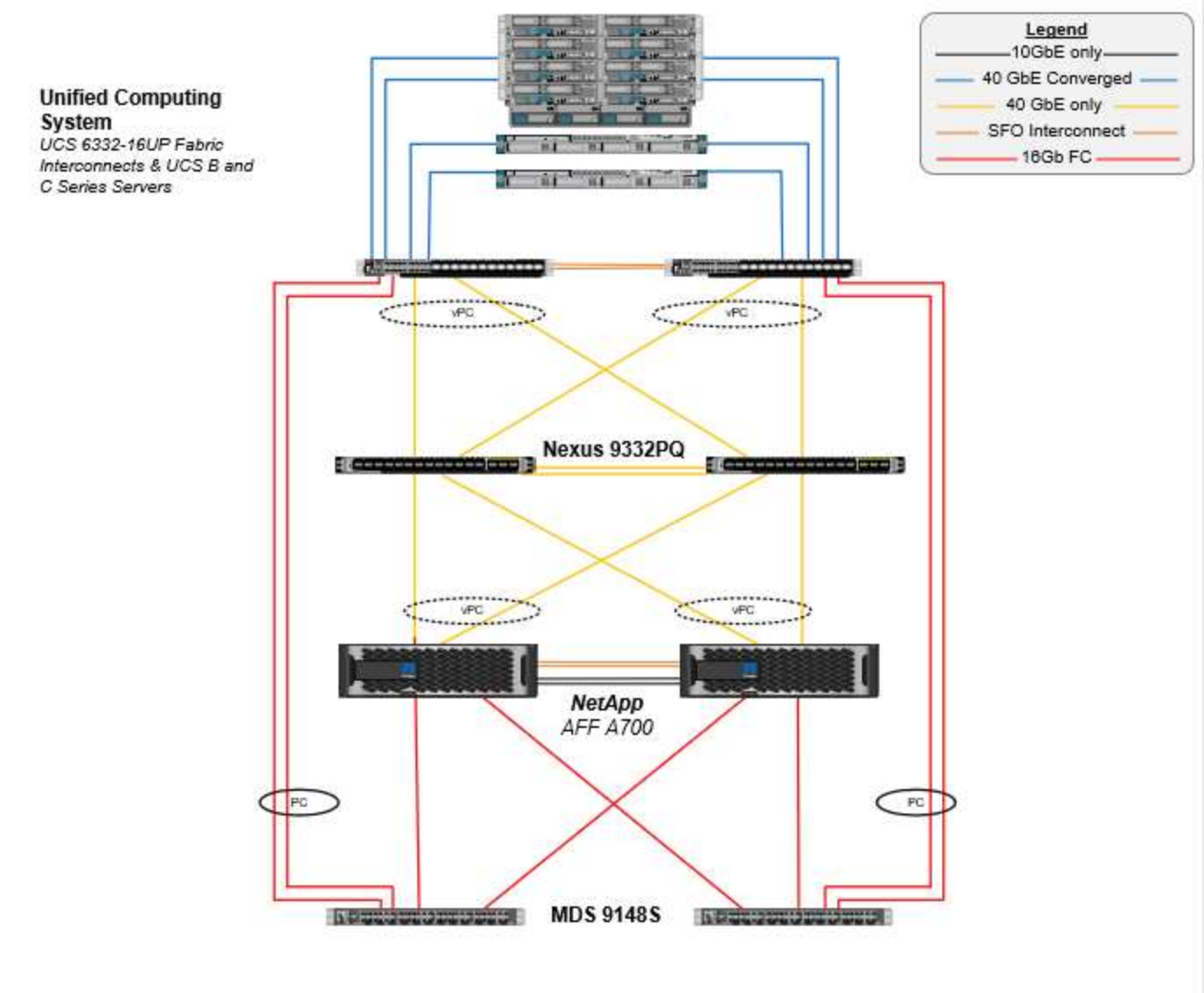
- FlexPod データセンター環境の詳細な導入。を参照してください "FlexPod データセンターと FC の Cisco Validated Design の 2 つの機能があります"。
- Epic ソフトウェア環境、リファレンスアーキテクチャ、統合に関するベストプラクティスの概要NetApp を参照 "TR-3928 ：『 NetApp Best Practices for Epic 』"。
- パフォーマンス要件とサイジングガイダンスを定量化NetApp を参照 "TR-3930 ：『 NetApp Sizing Guidelines for Epic 』"。
- バックアップとディザスタリカバリの要件を満たすためにネットアップの SnapMirror テクノロジを使用する。
- SnapCenter を含む EPIC データベースのバックアップとリカバリ。

- ネットアップストレージの一般的な導入ガイダンス
- Clarity レポート環境の配置に関するガイダンス。NetApp を参照 "TR-4590 ：『 Best Practice Guide for Microsoft SQL Server with ONTAP 』"。

このセクションでは、インフラ導入のベストプラクティスを適用したラボ環境のセットアップについて説明します。Genio ツールは、 Epic EHR アプリケーションワークロードのシミュレーションに使用されます。このセクションでは、インフラのさまざまなハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネント、および使用しているバージョンを示します。

ケーブル配線図

次の図は、 Epic 導入時の 16Gb FC/40GbE のトポロジ図を示しています。



"次の手順：インフラストラクチャハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント。"

インフラのハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネント

必ずを使用してください "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" ソフトウェアとファームウェアのすべてのバージョンがサポートされていることを検証します。次の表に、テストで使用したインフラのハードウェアとソ

フトウェアのコンポーネントを示します。

レイヤー（ **Layer** ）	製品ファミリー	バージョンまたはリリース	詳細
コンピューティング	Cisco UCS 5108		1 台のシャーシ
	Cisco UCS ブレードサーバ	B200 M5 × 4	各 CPU コア × 18 、 RAM BIOS が 768GB （ 2.2(8) ）
	Cisco UCS VIC	UCS 1340 × 4	VMware ESXi fNIC FC ドライバ： 1.0.34 VMware ESXi eNIC イーサネットドライバ： 1.0.6.0
	Cisco UCS FI × 2	6332-16UP と Cisco UCSM 3.2(2f)	
ネットワーク	Cisco イーサネットスイッチ	7.0 （ 3 ） I7 （ 2 ）	Cisco Nexus 9372PX-E × 2
ストレージネットワーク	iSCSI ： N9k を使用する IP 解決策		FI および UCS シャーシ
	FC ： Cisco MDS 9148S	8.2 （ 2 ）	Cisco 9148S スイッチ × 2
ストレージ	NetApp AFF A700s × 2	ONTAP 9.3 一般提供	2 ノードクラスタ × 1
	DS224C ディスクシェルフ × 2		
	SSD の場合	960GB × 48	
ソフトウェア	ハイパーバイザー	VMware vSphere ESXi 6.5 U1	
	仮想マシン	RHEL 7.4	
	ハイパーバイザー管理システム	VMware vCenter Server 6.5 U1 （ vCSA ）	vCenter Server Appliance の略
	NetApp Virtual Storage Console の略	VSC 7.0P1	
	SnapCenter	SnapCenter 4.0	
	Cisco UCS Manager の略	3.2 （ 2f ） *	

"次の手順：基本インフラの構成。"

ベースインフラの構成

ネットワーク接続

インフラを設定する前に、次のネットワーク接続を確立しておく必要があります。

- 全体を通して、ポートチャネルと仮想ポートチャネルを使用したリンクアグリゲーションが使用されるため、より広い帯域幅と HA を実現できます。

    - 仮想ポートチャネルは、 Cisco FI スイッチと Cisco Nexus スイッチの間で使用されます。
    - 各サーバには、ユニファイドファブリックへの冗長接続を持つ vNIC があります。NIC フェイルオーバーは、 FI 間で冗長性を確保するために使用されます。
    - 各サーバには、ユニファイドファブリックに冗長接続された vHBA があります。
- Cisco UCS FI は推奨されるエンドホストモードで設定され、アップリンクスイッチへの vNIC のダイナミックなピン接続を提供します。

ストレージ接続

インフラを設定する前に、次のストレージ接続を確立しておく必要があります。

- ストレージポート ifgroup （ vPC ）
- スイッチ N9k- A への 10G リンク
- スイッチ N9k-B への 10G リンク
- インバンド管理（アクティブ / パッシブボンド）：
    - 管理スイッチ N9k-A への 1G リンク
    - 管理スイッチ N9k-B への 1G リンク
- Cisco MDS スイッチを介した 16G FC のエンドツーエンド接続。単一イニシエータのゾーニングが設定さ
- FC SAN ブートでは、ステートレスコンピューティングを完全に実現します。サーバは、 AFF ストレージクラスタでホストされているブートボリューム内の LUN からブートされます。
- Epic ワークロードはすべて FC LUN でホストされており、 FC LUN はストレージコントローラノード全体に分散されています。

ホストソフトウェア

次のソフトウェアをインストールする必要があります。

- ESXi は Cisco UCS ブレードにインストールされます。
- vCenter をインストールして設定し、すべてのホストを vCenter に登録します。
- VSC が vCenter にインストールされて登録されている。
- ネットアップクラスタが設定されている。

"次に、 Cisco UCS ブレードサーバとスイッチの設定を行います"

Cisco UCS ブレードサーバとスイッチの構成

Epic 対応 FlexPod ソフトウェアは、フォールトトレランスをあらゆるレベルで実現するように設計されています。システムに単一点障害がない。最適なパフォーマンスを得るために、ホットスペアブレードサーバの使用をお勧めします。

本ドキュメントは、 Epic 対応 FlexPod 環境の基本構成に関する概要を説明したものです。このセクションでは、 FlexPod 構成の Cisco UCS コンピューティングプラットフォーム要素を準備するための手順の概要と例をいくつか示します。このガイダンスの前提条件として、 FlexPod 構成がラックに設置され、電源が投入されて、 FC ストレージを使用する FlexPod データセンターの手順に従ってケーブル接続されていることが必要です。

Cisco Nexus スイッチの設定

耐障害性に優れた Cisco Nexus 9300 シリーズイーサネットスイッチペアが解決策用に導入されます。これらのスイッチは、の説明に従ってケーブル接続する必要があります "「配線図」" Cisco Nexus 構成では、イーサネットトラフィックフローが Epic アプリケーション向けに最適化されています。

1. 初期セットアップとライセンスの完了後、次のコマンドを実行して両方のスイッチにグローバル設定パラメータを設定します。

```
spanning-tree port type network default
spanning-tree port type edge bpduguard default
spanning-tree port type edge bpdufilter default
port-channel load-balance src-dst l4port
ntp server <global-ntp-server-ip> use-vrf management
ntp master 3
ip route 0.0.0.0/0 <ib-mgmt-vlan-gateway>
copy run start
```

2. グローバルコンフィギュレーションモードを使用して、各スイッチに解決策用の VLAN を作成します。

```
vlan <ib-mgmt-vlan-id>
name IB-MGMT-VLAN
vlan <native-vlan-id>
name Native-VLAN
vlan <vmotion-vlan-id>
name vMotion-VLAN
vlan <vm-traffic-vlan-id>
name VM-Traffic-VLAN
vlan <infra-nfs-vlan-id>
name Infra-NFS-VLAN
exit
copy run start
```

3. に従って、トラブルシューティング用の NTP 配信インターフェイス、ポートチャネル、ポートチャネルパラメータ、およびポートの説明を作成します "FlexPod データセンターと FC の Cisco Validated Design の 2 つの機能があります"。

"次のセクションでは、 ESXi の構成のベストプラクティスを説明します"

Cisco MDS 9148S の構成

Cisco MDS 9100 シリーズ FC スイッチは、 NetApp AFF A700 コントローラと Cisco UCS コンピューティングファブリック間の冗長 16GB FC 接続を提供します。ケーブルは、の説明に従って接続する必要があります "「配線図」"

1. 各 MDS スイッチのスイッチコンソールで、次のコマンドを実行して、解決策に必要な機能を有効にします。

```
configure terminal
feature npiv
feature fport-channel-trunk
```

2. の FlexPod Cisco MDS スイッチの設定セクションに従って、個々のポート、ポートチャネル、および説明を設定します "FlexPod データセンターと FC の Cisco Validated Design の 2 つの機能があります"。
3. Epic 解決策に必要な VSAN を作成するには、グローバルコンフィギュレーションモードで次の手順を実行します。
   a. ファブリック A の MDS スイッチの場合：

   ```
   vsan database
   vsan <vsan-a-id>
   vsan <vsan-a-id> name Fabric-A
   exit
   zone smart-zoning enable vsan <vsan-a-id>
   vsan database
   vsan <vsan-a-id> interface fc1/1
   vsan <vsan-a-id> interface fc1/2
   vsan <vsan-a-id> interface port-channel110
   vsan <vsan-a-id> interface port-channel112
   ```

   コマンドの最後の 2 行のポートチャネル番号は、リファレンスドキュメントを使用して個々のポート、ポートチャネル、および説明をプロビジョニングしたときに作成されました。

   b. ファブリック B の MDS スイッチの場合：

   ```
   vsan database
   vsan <vsan-b-id>
   vsan <vsan-b-id> name Fabric-B
   exit
   zone smart-zoning enable vsan <vsan-b-id>
   vsan database
   vsan <vsan-b-id> interface fc1/1
   vsan <vsan-b-id> interface fc1/2
   vsan <vsan-b-id> interface port-channel111
   vsan <vsan-b-id> interface port-channel113
   ```

   コマンドの最後の 2 行のポートチャネル番号は、リファレンスドキュメントを使用して個々のポート、ポートチャネル、および説明をプロビジョニングしたときに作成されました。

4. 各 FC スイッチについて、デバイスのエイリアス名を作成します。このエイリアス名を使用すると、リファレンスドキュメントの詳細情報を使用して、運用中の各デバイスをわかりやすく識別できます。
5. 最後に、前の手順で各 MDS スイッチに作成したデバイスエイリアス名を使用して、 FC ゾーンを作成し

ます。

a. ファブリック A の MDS スイッチの場合：

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zoneset name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
member VM-Host-Infra-01-A
member VM-Host-Infra-02-A
exit
zoneset activate name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-a-id>
```

b. ファブリック B の MDS スイッチの場合：

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zoneset name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
member VM-Host-Infra-01-B
member VM-Host-Infra-02-B
exit
zoneset activate name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-b-id>
```

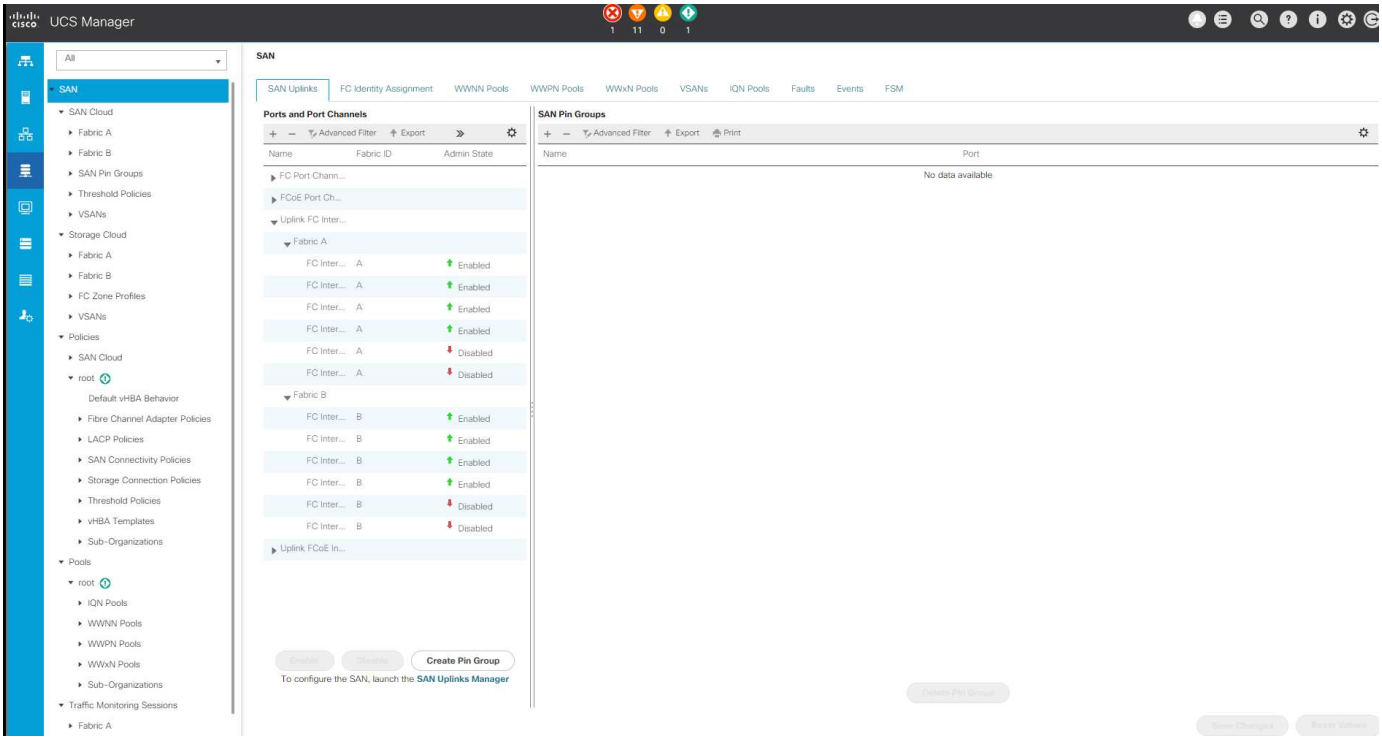
Cisco UCS の設定に関するガイダンス

Cisco UCS を使用することで、 Epic のお客様はネットワーク、ストレージ、コンピューティングの分野でエキスパートを活用して、ポリシーやテンプレートを作成し、それぞれのニーズに合わせて環境をカスタマイズできます。作成されたポリシーとテンプレートをサービスプロファイルに統合することで、シスコのブレードサーバとラックサーバの一貫した、繰り返し可能で信頼性の高い、迅速な導入を実現できます。

Cisco UCS には、 Cisco UCS システム（ドメインと呼ばれる）を管理するための 3 つの方法があります。

- Cisco UCS Manager HTML 5 GUI
- Cisco UCS CLI
- マルチドメイン環境向けの Cisco UCS Central

次の図に、 Cisco UCS Manager の SAN ノードのサンプルスクリーンショットを示します。



大規模な導入環境では、大規模な Epic 機能コンポーネントレベルで、独立した Cisco UCS ドメインを構築することでフォールトトレランスを強化できます。

2 つ以上のデータセンターを備えた耐障害性の高い設計では、 Cisco UCS Manager がグローバルポリシーとグローバルサービスプロファイルを設定して、企業全体のホスト間で一貫性を確保するうえで重要な役割を果たします。

Cisco UCS コンピューティングプラットフォームをセットアップするには、次の手順を実行します。Cisco UCS B200 M5 ブレードサーバを Cisco UCS 5108AC ブレードシャーシに設置したあと、次の手順を実行します。また、の説明に従ってケーブル接続の要件を満たしている必要があります "「配線図」"

1. Cisco UCS Manager ファームウェアをバージョン 3.2(2f) 以降にアップグレードします。
2. ドメインのレポート、コールホーム機能、および NTP 設定を行います。
3. 各ファブリックインターコネクトにサーバポートとアップリンクポートを設定します。

4. シャーシ検出ポリシーを編集します。
5. アウトオブバンド管理用のアドレスプールを作成します。 UUID 、 MAC アドレス、サーバ、 WWNN 、 WWPN を指定します。
6. イーサネットおよび FC アップリンクポートチャネルおよび VSAN を作成します。
7. SAN 接続、ネットワーク制御、サーバプールの認定、電源制御、サーバ BIOS 、 デフォルトのメンテナンスに使用できます。
8. vNIC および vHBA テンプレートを作成します。
9. vMedia ブートポリシーと FC ブートポリシーを作成します。
10. 各 Epic プラットフォーム要素のサービスプロファイルテンプレートとサービスプロファイルを作成します。
11. サービスプロファイルを適切なブレードサーバに関連付けます。

FlexPod の Cisco UCS サービスプロファイルの各主要要素を設定する詳細な手順については、を参照してください "FlexPod データセンターと FC の Cisco Validated Design の 2 つの機能があります" 文書化

Epic の導入では、導入される Epic エレメントに基づいてさまざまなサービスプロファイルタイプを推奨しています。サーバプールとサーバプールの認定を使用することで、お客様は特定のホストロールへのサービスプロファイルの展開を識別し、自動化することができます。サービスプロファイルのサンプルリストは次のとおりです。

- Epic Chronicle Cache データベースホストの場合：
  - 本番ホストのサービスプロファイル
  - Reporting Service のホストプロファイル
  - ディザスタリカバリホストのサービスプロファイル
  - ホットスペアホストサービスプロファイル
- Epic Hyperspace ホストの場合：
  - VDI ホストサービスプロファイル
  - Citrix XenApp ホストサービスプロファイル
  - ディザスタリカバリホストのサービスプロファイル
  - ホットスペアホストサービスプロファイル
- Epic cogito および Clarity データベースホストの場合：
  - データベースホストサービスプロファイル（ Clarity RDBMS およびビジネスオブジェクト）
- Epic Services ホストの場合：
  - アプリケーションホストプロファイル（印刷形式、リレー、通信、 Web BLOB など）

ESXi 構成のベストプラクティス

ESXi ホスト側の設定については、を参照してください "VMware の相互運用性のベストプラクティスです"。エンタープライズデータベースのワークロードを実行する場合と同様に、 VMware ホストを設定します。

- Virtual Storage Console （ VSC ） for VMware vSphere は、 ESXi ホストのマルチパス設定と HBA タイムアウト設定をチェックし、ネットアップストレージシステムに合わせて設定します。VSC で設定される

値は、ネットアップによる厳格な内部テストに基づいています。

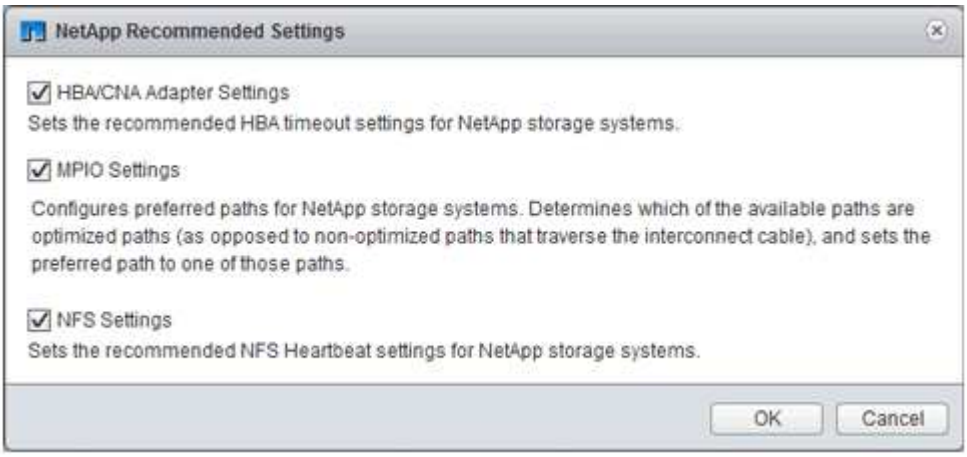
- ストレージのパフォーマンスを最大限に高めるには、 VMware vStorage APIs for Array Integration （ VAAI ）対応のストレージハードウェアの使用を検討する必要があります。NetApp Plug-in for VAAI は、ESXi ホストにインストールされている VMware の仮想ディスクライブラリを統合するソフトウェアライブラリです。VMware VAAI パッケージを使用すると、特定のタスクを物理ホストからストレージアレイにオフロードできます。

  シンプロビジョニングやハードウェアアクセラレーションなどのタスクをアレイレベルで実行して、ESXi ホスト上のワークロードを削減できます。コピーオフロード機能やスペースリザベーション機能によって、 VSC の処理のパフォーマンスが向上します。ネットアップサポートサイトから、このプラグインのインストールパッケージをダウンロードして、インストール手順を確認できます。

VSC は、ネットアップストレージコントローラのパフォーマンスの最適化とフェイルオーバーを実現するために、 ESXi ホストのタイムアウト、マルチパス設定、 HBA タイムアウト設定などの値を設定します。

1. VMware vSphere Web Client のホームページで、 vCenter > Hosts をクリックします。
2. ホストを右クリックし、 Actions > NetApp VSC > Set Recommended Values を選択します。
3. NetApp Recommended Settings （ネットアップの推奨設定）ダイアログボックスで、システムに最も適した値を選択します。

   標準の推奨値がデフォルトで設定されます。



4. [OK] をクリックします。

"次：ネットアップの構成"

NetApp の設定

Epic ソフトウェア環境向けに導入されたネットアップストレージでは、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペア構成のストレージコントローラを使用します。FC プロトコル（ FCP ）を介して、両方のコントローラから Epic データベースサーバにストレージを提供する必要があります。この構成では、両方のコントローラのストレージが提供され、通常運用時にアプリケーションの負荷が均等に分散されます。

本番ワークロードをフォールトドメインに分離するための EPIC 要件については、『 Epic All-Flash Reference Architecture Strategy Handbook 』を参照してください。作業を続行する前に、このドキュメントを詳しくお読みください。ONTAP ノードは別のストレージプールとみなすことができます。

ONTAP の設定

ここでは、関連する ONTAP コマンドを使用した導入手順とプロビジョニング手順の例を示します。特に重視するのは、 HA コントローラペアを使用するネットアップが推奨するストレージレイアウトを実装するためのストレージのプロビジョニング方法です。ONTAP の大きなメリットの 1 つは、既存の HA ペアを中断せずにスケールアウトできることです。

EPIC は、ストレージのパフォーマンス要件とレイアウトに関する詳細なガイダンスを提供し、ストレージのプレゼンテーションやホスト側のストレージレイアウトなどを各お客様に提供します。EPIC は次のカスタムドキュメントを提供します。

- プリセールス時のサイジングに使用する Epic Hardware Configuration Guide です。
- 導入時の LUN とボリュームのレイアウトに使用する Epic Database Storage Layout の推奨事項。

Epic Database Storage Layout の推奨事項を参照して、これらの要件を満たすお客様固有のストレージシステムレイアウトと構成を開発する必要があります。

10TB データベースをサポートする AFF A700 ストレージシステムの導入例を次に示します。以下の表に、本番環境のデータベースをサポートするために使用されるストレージのプロビジョニングパラメータを示します。

パラメータ	コントローラ **1**	コントローラ **2**
コントローラのホスト名	Prod1-01	Prod1-02
Aggregate ONTAP の略	aggr0_cluster1_01 （ ADP 11 パーティション）	aggr0_cluster1_01 （ ADP 11 パーティション）
データを集約します	Prod1-01_aggr1 （ 22 パーティション）	Prod1-02_aggr1 （ 22 パーティション）
ボリューム（サイズ）	Epic prod_db1 （ 2TB ） ep_prod_db2 （ 2TB ） ep_prod_db3 （ 2TB ） ep_prod_db4 （ 2TB ） ep_prod_db5 （ 2TB ） ep_prod_db6 （ 2TB ） ep_prod_db7 （ 2TB ） ep_prod_db7 （ 2TB ） ep_prod_inst （ 1TB ） ep_prod_inst(1td_200Gb ） prod_prop2d_prod_p2d_prod_prod_prod_prod_p2d_prod_prod_pro_n 2 ）	Epic _report_db1 （ 2TB ） ep_report_db2 （ 2TB ） ep_report_db3 （ 2TB ） ep_report_db4 （ 2TB ） ep_report_db5 （ 2TB ） ep_report_db6 （ 2TB ） ep_report_db7 （ 2TB ） ep_report_db7 （ 2TB ） ep_report_db7 （ 2TB ） ep_report_db7 （ 2TB ） ep_report_inst （ 1TB ） ep_report （ 1TB ）
LUN パス（サイズ）	/ep_prod_db1/ep_prod_db1 （ 1.4TB ） /ep_prod_db2/ep_prod_db3 （ 1.4TB ） /ep_prod_db3 （ 1.4TB ） /ep_prod_prod_db3 （ 1.4TB ） /ep_prod_pld_db3 （ 1.4TB ） /ep_prod_prod_db prod_db prop_dpro_ep_db （ 1.4TB ） /r00ep_prod_prop_dupic ）	/ep_prod_db1/ep_report_db1 （ 1.4TB ） /epm_prod_db2/epm_report_db2 （ 1.4TB ） /epm_prod_db3 （ 1.4TB ） /epm_report_bd3 （ 1.4TB ） /ep_report_db3 （ 1.4TB ） /ep_prod_report_bep_db4 （ 1.4TB ） /epm_report_depic r100c_epic レポート（ 1.4TB ）
仮想マシン	RHEL	RHEL

パラメータ	コントローラ **1**	コントローラ **2**
LUN タイプ	Linux （ FC を使用して RHEL VM から RDM として直接マウント）	Linux （ FC を使用して RHEL VM から RDM として直接マウント）
FCP イニシエータグループ（ igroup ）の名前	IG_EOG_PROCd （ Linux ）	IG_EOF_REPORT （ Linux ）
ホストオペレーティングシステム	VMware	VMware
EPIC データベースサーバのホスト名	Epic 本番環境	Epic レポート
SVM	svm_prod	SVM_PS （本番用サービス） SVM_CIFS

ONTAP ライセンス

ストレージコントローラのセットアップが完了したら、ライセンスを適用して、ネットアップ推奨の ONTAP 機能を有効にします。Epic ワークロードに必要なライセンスには、 FC 、 CIFS 、 Snapshot 、 SnapRestore 、 FlexClone 、 」を参照してください。

ライセンスを適用するには、 NetApp System Manager を開いて、「 Configuration - Licenses 」に移動し、該当するライセンスを追加します。または、次のコマンドを実行して、 CLI を使用してライセンスを追加します。

```
license add -license-code <code>
```

AutoSupport の設定

AutoSupport ツールは、概要のサポート情報を HTTPS 経由でネットアップに送信します。AutoSupport を設定するには、次の ONTAP コマンドを実行します。

```
autosupport modify -node * -state enable
autosupport modify -node * -mail-hosts <mailhost.customer.com>
autosupport modify -node prod1-01 -from prod1-01@customer.com
autosupport modify -node prod1-02 -from prod1-02@customer.com
autosupport modify -node * -to storageadmins@customer.com
autosupport modify -node * -support enable
autosupport modify -node * -transport https
autosupport modify -node * -hostnamesubj true
```

ハードウェアアシストテイクオーバーの設定

各ノードで、ハードウェアアシストテイクオーバーを有効にして、コントローラで万一障害が発生した場合にテイクオーバーを開始する時間を最小限に抑えてください。ハードウェアアシストテイクオーバーを設定するには、次の手順を実行します。

1. 次の ONTAP コマンドを実行します。パートナーアドレスオプションを prod1-01 の管理ポートの IP アドレスに設定します。

```
EPIC::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist-partner-ip
<prod1-02-mgmt-ip>
```

2. 次の ONTAP コマンドを実行します。パートナーアドレスのオプションを cluster1-02 の管理ポートの IP アドレスに設定します。

```
EPIC::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist-partner-ip
<prod1-01-mgmt-ip>
```

3. 次の ONTAP コマンドを実行して、 prod1-01 と prod1-02 の両方の HA コントローラペアでハードウェアアシストテイクオーバーを有効にします。

```
EPIC::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist true
EPIC::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist true
```

ONTAP ストレージプロビジョニング

ストレージプロビジョニングワークフローは次のとおりです。

1. アグリゲートを作成します。
2. Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成します。

   アグリゲートの作成が完了したら、次は SVM を作成します。ONTAP では、ストレージは SVM として仮想化されます。ホストとクライアントは物理ストレージハードウェアにアクセスできなくなります。System Manager の GUI または CLI を使用して SVM を作成します。

3. FC LIF を作成

   SVM 上でポートとストレージがプロビジョニングされ、 LIF と呼ばれる仮想ポートを介してホストとクライアントに提供されます。

   すべてのワークロードを 1 つの SVM ですべてのプロトコルを使用して実行できます。Epic では、本番用 FC 用の SVM と CIFS 用の SVM を 1 つ使用することを推奨しています。

   a. System Manager GUI の SVM 設定から FC を有効化、開始する。
   b. SVM に FC LIF を追加LUN ごとに構築されたパスの数に応じて、各ストレージノードに複数の FC LIF を設定します。

4. イニシエータグループ（ igroup ）を作成します。

   igroup は、 FC プロトコルのホスト WWPN または iSCSI ホストノード名のテーブルであり、ホストで使用できる LUN を定義します。たとえば、ホストクラスタを使用している場合、いくつかの igroup を使用して、クラスタ内の 1 つのホストだけ、またはすべてのホストに特定の LUN が認識されるように設定できます。複数の igroup を定義して LUN にマッピングし、どのイニシエータが LUN にアクセスできるかを制御することができます。

System Manager の GUI または CLI を使用して、 VMware タイプの FC igroup を作成します。

5. FC スイッチ上にゾーンを作成します。

   FC ゾーンまたは FCoE ゾーンは、ファブリック内の 1 つ以上のポートを論理的にグループ化したものです。デバイス同士が互いを認識し、接続し、相互にセッションを作成して通信できるようにするには、両方のポートに共通のゾーンメンバーシップが必要です。シングルイニシエータのゾーニングを推奨します。

   a. スイッチにゾーンを作成し、ネットアップターゲットと Cisco UCS ブレードイニシエータをゾーンに追加します。

      ネットアップのベストプラクティスは、シングルイニシエータゾーニングです。各ゾーンには、コントローラのイニシエータとターゲット WWPN が 1 つだけ含まれています。ゾーンには、ノード名ではなくポート名が使用されます。

6. ボリュームと LUN を作成

   a. System Manager の GUI （または CLI ）を使用して、 LUN をホストするボリュームを作成します。ボリュームに対しては、 Storage Efficiency の設定とデータ保護がすべてデフォルトで設定されます。オプションで 'vol modify コマンドを使用して ' ボリュームのボリューム暗号化および QoS ポリシーをオンにできますボリュームには、 LUN および Snapshot コピーを格納できるだけの十分な容量が必要です。容量の問題からボリュームを保護するには 'autosize オプションと 'autodelete オプションを有効にしますボリュームを作成したら、 Epic ワークロードを格納する LUN を作成します。

   b. System Manager GUI （または CLI ）を使用して 'Epic ワークロードをホストするタイプ vmware' の FC LUN を作成しますLUN の作成は、 System Manager のウィザードを使用して簡単に実行できるようになりました。

      VSC を使用してボリュームや LUN をプロビジョニングすることもできます。を参照してください "『 FC Configuration for ESX Express Guide 』を参照してください"。

   を参照してください "『 SAN アドミニストレーションガイド』および『 SAN 構成ガイド』を参照してください" VSC を使用しない場合。

7. LUN を igroup にマッピングします。

   LUN と igroup が作成されたら、適切なホストに LUN へのアクセスを許可する関連 igroup に LUN をマッピングします。

   これで、 LUN を検出して ESXi サーバにマッピングする準備ができました。ESXi ホストのストレージを更新し、新たに検出された LUN を追加します。

"次は Genio ツールです。"

GenIO ツール

Genio は Epic で使用されているストレージパフォーマンステストツールです。書き込みサイクルパターンなど、 Epic の本番環境で使用される、システム間の Cach é データベースによって生成されたワークロードをシミュレートします。Cach é が導入されているさまざまなホストオペレーティングシステムで、コマンドラインアプリケーションとして使用できます。Epic の Genio ツールの最新のコピーでテストしてください。

パフォーマンステストの実行では、 I/O パラメータのセットを使用して、本番環境の Epic データベースホス

トで Genio アプリケーションを実行します。これらのパラメータは、書き込みサイクルを含む、お客様の Epic 環境での I/O パターンをシミュレートします。

EPIC は、コントローラのヘッドルームの容量を決定するために、ハードウェアコンフィギュレーションガイドに詳述されている 100% の負荷を超えてコントローラをプッシュします。EPIC はフルロードテストも実行し、バックアップ操作をシミュレートします。

EPIC サーバのサポート担当者は、これを使用して、ホストの観点からストレージのパフォーマンスを検証します。また、ネットアップでは Genio を使用してラボ環境のネットアップストレージシステムのパフォーマンスを検証しています。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントまたは Web サイトを参照してください。

FlexPod デザインゾーン

- FlexPod デザインゾーン

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- AFF DC と FC ストレージ（ MDS スイッチ）では、 NetApp FlexPod 、 vSphere 6.5U1 、および Cisco UCS Manager を使用します

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco UCS で Epic を使用した Cisco のベストプラクティス

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

ネットアップテクニカルレポート

- TR-3929 ：『 Reallocate Best Practices Guide 』

  "https://fieldportal.netapp.com/content/192896"

- TR-3987 ：『 Snap Creator Framework Plug-in for Intersystems Cach é 』

  "https://fieldportal.netapp.com/content/248308"

- TR-3928 ：『 NetApp Best Practices for Epic 』

  https://fieldportal.netapp.com/?oparams=68646

- TR-4017 ：『 FC SAN Best Practices 』

  "http://media.netapp.com/documents/tr-4017.pdf"

- TR-3446 ：『非同期 SnapMirror ベストプラクティスガイド』

"http://media.netapp.com/documents/tr-3446.pdf"

ONTAP のドキュメント

- ネットアップの製品マニュアル

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- Virtual Storage Console （ VSC ） for vSphere のドキュメント

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- ESXi 向け FC エクスプレスガイド

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-esx-cpg/home.html"

- ONTAP 9.3 のすべてのドキュメント

  https://mysupport.netapp.com/documentation/docweb/index.html?productID=62579

  - 『 Software Setup Guide 』を参照して

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html?lang=dot-cm-ssg

  - 『 Disks and Aggregates Power Guide 』を参照してください

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/home.html?lang=dot-cm-psmg

  - 『 SAN アドミニストレーションガイド』

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sanag/home.html?lang=dot-cm-sanag

  - 『 SAN 構成ガイド』

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sanconf/home.html?lang=dot-cm-sanconf

  - 『 FC Configuration for Red Hat Enterprise Linux Express Guide 』

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-rhel-cg/home.html?lang=exp-fc-rhel-cg

  - 『 FC Configuration for Windows Express Guide 』を参照してください

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-cpg/home.html?lang=exp-fc-cpg

  - 『 FC SAN 向け AFF セットアップガイド』

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.cdot-fcsan-optaff-sg/home.html?lang=cdot-fcsan-optaff-sg

  - 『 High-Availability 構成ガイド』

http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-hacg/home.html?lang=dot-cm-hacg

- 論理ストレージ管理ガイド』を参照してください

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-vsmg/home.html?lang=dot-cm-vsmg

- パフォーマンス管理パワーガイド

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-perf-mon/home.html?lang=pow-perf-mon

- SMB/CIFS 構成パワーガイド

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/home.html?lang=pow-cifs-cg

- SMB/CIFS Reference 』を参照してください

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.cdot-famg-cifs/home.html?lang=cdot-famg-cifs

- データ保護パワーガイド

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-dap/home.html?lang=pow-dap

- 『データ保護：テープバックアップおよびリカバリガイド』

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ptbrg/home.html?lang=dot-cm-ptbrg

- NetApp Encryption パワーガイド』を参照してください

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-nve/home.html?lang=pow-nve

- ネットワーク管理ガイド

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/home.html?lang=dot-cm-nmg

- 『コマンド：マニュアルページリファレンスガイド - ONTAP 9.3 』

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-930/home.html?lang=dot-cm-cmpr-930

Cisco Nexus 、 MDS 、 Cisco UCS 、および Cisco UCS Manager の各ガイドを参照してください

- Cisco UCS サーバの概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS ブレードサーバの概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5 データシート

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager の概要

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2 （ 3a ）インフラストラクチャバンドル（ Cisco.com の権限が必要）

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC スイッチ

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

謝辞

本ガイドの執筆には、以下の方々が協力していただきました。

- ネットアップ、テクニカルマーケティングエンジニア、 Ganesh Kamath 氏
- ネットアップ、テクニカルマーケティングエンジニア、 Atul Bhalodia 氏
- ネットアップ、プロダクトマネージャー、 Ketan Mota
- シスコ、 Jon Ebmeier 氏
- シスコ、マイク・ブレナン

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.